

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

主動式多通道窄頻寬通Ti:PPLN波導濾波及
模態轉換器之研究

Active multi-channel narrowband wavelength filters and
mode converters in Ti:PPLN waveguides

研究生：黃俊育

指導教授：陳彥宏 博士

中華民國九十五年十月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(95 年 7 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

(☒)同意 (立即開放)

()同意 (一年後開放)，原因是：_____

()同意 (二年後開放)，原因是：_____

()不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：_____黃俊育_____學號：_____93226060_____

論文名稱：主動式多通道窄頻寬通 Ti:PPLN 波導濾波及模態轉換器之研究

指導教授姓名：_____陳彥宏_____、_____

系所：_____光電科學研究所_____ ☐博士班 ☒碩士班

日期：民國95年10月17日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/paper.htm> 查閱下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

摘要

光學濾波器對處理特定頻譜的光學訊號之系統是不可或缺的元件。窄頻濾波器對光學訊號處理及光通訊系統而言尤其需要。本研究目的是在電光週期性極化反轉鋁酸鋰(EO PPLN)波導上發展出超低工作電壓主動式窄頻光學濾波器。本實驗成功的在電光週期化反轉鋁酸鋰波導上做出應用在光通訊波段的高效率索爾克波長濾波及TE ↔ TM 模態轉換器。本元件可擁有與大部份光通訊元件更高相容性的超低操作電壓(TTL level), 及簡單的電極結構。且符合國際電信聯盟(ITU)所規定的窄頻寬通條件。

在本研究中，成功地利用鈦熱擴散及電場極化反轉技術製作出低傳撥損耗的週期性極化反轉鋁酸鋰鈦波導。其傳撥損耗量測得到 $\alpha = 0.17 \text{ dB/cm}$ 。對 1-cm 長的元件而言，可得到頻寬為 2.6 nm ，且在操作電壓為 22V 得到模態轉換或頻譜穿透率可高於 97%，其電壓對應的值為 $1.1 \text{ V} \times d \text{ (}\mu\text{m)}/L \text{ (cm)}$ 。另外溫度對頻譜範圍的調變率為 $d\lambda/dT = -0.758 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 。在光通訊及光學訊號處理系統的運用上，可藉由電光週期性極化反轉鋁酸鋰鈦波導的窄頻寬通及寬光譜工作範圍的特性來發展強大且吸引人的主動式元件。

Abstract

Optical filters are indispensable elements to many optical systems for allowing the process of optical signals in specific spectral portions. Narrowband filters are particularly demanded in optical signal processing and communication. The purpose of this research is to develop ultra-low operating-voltage and narrow-band active optical filters based on electro-optic periodically poled lithium niobate (EO PPLN) waveguides. In this work, we have successfully implemented a highly efficient Šolc-type optical wavelength filter and a TE $\leftrightarrow$ TM mode converter in the c-band telecomm wavelengths based on EO Ti:PPLN waveguides. This device can have an ultra-low (TTL level) operation voltage, is highly compatible to most telecomm devices, has a simple electrode configuration, and has a narrow band-pass width conformed to the International Telecommunication Union (ITU) grid standard.

In the research, we have successfully fabricated low-loss Ti:PPLN channel waveguides using the thermally Ti-diffused method and electric-field poling technique. This device has multiple channels with each allowing for passing an ITU-grid signal in telecomm c-band wavelength. The propagation loss of the Ti:PPLN waveguides were determined to be as small as 0.17 dB/cm. A mode conversion efficiency or a spectral transmittance of as high as 97% at a bandwidth of ~ 2.6 nm was achieved with this 1-cm device at a very low work voltage of 22 V which corresponds to a normalized value of $1.1 \text{ V} \times d (\mu\text{m}) / L(\text{cm})$. Its temperature tuned wide spectral working range at a tuning rate of $d\lambda/dT = -0.758 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ was also demonstrated, showing the device the potential of being an electro-optic tunable filter (EOTF). The characterized narrow band-pass width and the capability of wide spectral working range make the developed EO Ti:PPLN waveguide device a powerful and attractive active device, for example, optical communication and signal process applications.

致謝

回顧這兩年來，雖然實驗室尚在草創初期，因此也必須更辛苦的去開拓道路，但也因此讓我學到的更多。在此，首先要感謝的是我的指導教授陳彥宏博士，在這說長不長，說短不短的兩年中，對我在實驗上細心地指導與啟發，並在做實驗到半夜時有人充當司機，將我們安全的送到家。另外必須要感謝的是清大光電黃衍介教授，他提供了世界頂級的實驗設備，讓我在實驗上有更完善的結果，並且在過程中走的更順利。其次要感謝的是中央昭弘學長，清大碩泰、彥穎學長的教導指點，亦感謝實驗室夥伴育誠、少偉在實驗上的協助，以及作為打嘴砲時的好良伴。另外還有兆陞學弟在 mask align 上一直 try and error，直到有好的結果為止，這在我實驗後段相當地關鍵。

最後要感謝的是無論什麼事都一定提到的人，那就是我的父母。感謝他們竭盡所能地努力栽培我、支持我，讓我在各方面都能順心得意。另外還有女朋友梅君在生活上細心地照料及鼓勵(迷之聲：胖了十幾公斤阿!!)，讓我能一直堅持到最後。在此對大家獻上最深的謝意，我會在前線好好保衛你們以表達我的感激之情。

目 錄

摘要.....	i
致謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目	vi
表目	ix
第一章 緒論.....	1
1.1 積體光學簡介.....	1
1.2 研究動機.....	2
1.3 內容概要.....	4
第二章 理論背景.....	5
2.1 鈮酸鋰晶體電光效應原理.....	5
2.2 TE↔TM 模態轉換/濾波器.....	10
2.3 電光准相位匹配元件原理.....	11
第三章 鈦離子擴散波導模型.....	19
3.1 金屬熱擴散鈮酸鋰波導簡介.....	19
3.2 金屬擴散平面式波導理論.....	20
3.3 通道式波導擴散理論.....	22

3.4	鈦擴散波導折射率模型.....	24
3.5	擴散深度量測.....	27
3.6	單模波導模擬及設計.....	30
第四章	元件製程.....	35
4.1	波導製程.....	36
4.2	極化反轉製程.....	40
第五章	實驗量測結果.....	45
5.1	波導特性量測.....	45
5.2	電光式波長濾波器之量測.....	48
第六章	結論與未來展望.....	53
6.1	結論.....	53
6.2	未來展望.....	53
	參考文獻.....	55

圖 目

圖 2-1 鈮酸鋰晶體受 y 方向電場感應光軸旋轉.....	9
圖 2-2 傳統式的交疊式索爾克濾波器.....	10
圖 2-3 光在交疊式索爾克濾波器的偏極化狀態.....	11
圖 2-4 PPLN 波導.....	12
圖 2-5 電極電力線分布示意圖.....	16
圖 2-6 不同長度濾波器頻譜分佈圖.....	18
圖 3-1 z -cut Ti:LiNbO_3 波導在 $1.55\mu\text{m}$ 波長的折射率分佈圖：.....	21
(a). 對 TM 光場，	
(b). 對 TE 光場。	
圖 3-2 稜鏡耦合儀架構示意圖.....	28
圖 3-3 d^2 與 $4t$ 關係圖.....	29
圖 3-4 $W = 7.5\mu\text{m}$ 、 $T = 1035^\circ\text{C}$ 、 $t = 12\text{hours}$ 情況下不同厚度所對應 的等效折射率圖：.....	31
(a). 對 TM(e-ray)而言，	
(b). 對 TE(o-ray)而言。	
圖 3-3 各種厚度所對應出來的 TM 場圖：.....	32

- (a). Single mode – weak guiding@50nm 、
- (b). Single mode – Strong guiding@100nm 、
- (c). Multi mode@160nm 。

圖 3-4 各種寬度所對應的等效折射率圖：.....33

- (a). TM 、
- (b). TE 。

圖 4-1 表面淺層反轉造成屏蔽現象.....36

圖 4-2 波導製作流程圖.....37

圖 4-3 高溫擴散後波導表面的平整度：40

- (a). 濕氧環境下、
- (b). 乾氧環境下。

圖 4-4 高溫擴散的溫度曲線圖.....40

圖 4-5 極化反轉技術架構圖.....41

圖 4-6 極化反轉製程的電場及所造成的電流圖.....42

圖 4-7 極化反轉製程後的結果：43

- (a). 波導區域，
- (b). -z 面，
- (c). +z 面。

圖 4-8 指叉式電極示意圖.....44

圖 5-1 傳撥損耗量測實驗架構圖.....	45
圖 5-2 傳撥損耗量測結果.....	46
圖 5-3 波導的雷射光成像圖：.....	47
(a). TM 模態，	
(b). TE 模態。	
圖 5-4 濾波器量測之架構圖.....	48
圖 5-5 電壓與轉換效率關係圖.....	49
圖 5-5 濾波器頻譜圖@ $21.5\mu m$ ， $54.5^{\circ}C$	50
圖 5-6 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.5\mu m$	51
圖 5-7 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.6\mu m$	51
圖 5-8 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.7\mu m$	52
圖 5-9 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.8\mu m$	52
圖 6-1 TM 單一模態選擇波導設計圖.....	54
圖 6-2 多通道窄頻寬 Q-調制雷射.....	54
圖 6-3 多通道窄頻寬通訊雷射.....	54

表 目

表 2-1 鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數.....	6
表 2-2 鈮酸鋰晶體在波長 $0.6328\mu m$ 下各項電光係數.....	9
表 3-1 單模波導的製程條件.....	34

第一章 緒論

1.1 積體光學簡介

由於近年來網際網路的興起，人們漸漸對於傳統的電流訊號的傳輸容量已無法滿足，因而促進了光通訊技術的快速發展。隨著雷射技術的發展以及光纖製作技術的突破，使得光通訊的想法變為可能。傳統的光學系統是將許多光學元件架設在光學桌上，而其傳播介質就是空氣。由於尺寸大、質量重，且易受到外界因素影響，如震動、溫度變化、氣流等因素的干擾，使得系統的穩定性大受考驗。因此，在1969年貝爾實驗室的 Stewart E. Miller 提出了積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法[1]。所謂積體光學即是以雷射作為光源，波導及光纖作為訊號傳播路徑，將各元件整合在一個小基板上，使其微小化、可攜化，且不易受到外界環境影響光學元件，並且使用較小的電壓就可以驅動元件的運作。近年來，隨著半導體製造技術的進步，積體光學的想法一一被實現，例如耦合器(Coupler)、調變器(Modulator)、光開關(Optical Switch)、分光器(Beam Splitter)和高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)等元件的製作以及整合。

1.2 研究動機

為了因應大容量光訊號傳輸的要求，高密度分波多工器(DWDM)系統的應用是最重要的突破之一，早先 DWDM 系統已證實在一條光纖中可同時搭載 100 個訊號且達到每秒一兆位元的容量[2]。光纖中可以同時搭載的訊號量跟在每個訊號波長的頻寬(Bandwidth)有極大的關係，當訊號波長的頻寬降低，可同時搭載的訊號量相對提高。因此，降低波長頻寬是一個很重要的課題。最直接的方法是在主動光源上就選擇低頻寬的雷射，但此方法大大的提高系統的成本，且需要多個不同的光源，因此窄頻濾波器嚴然已成為一個受歡迎的選擇。光學鍍膜方式的窄頻濾波器已被廣泛的利用，但此法為被動式的，無法利用其他方法改變其運用的波長或運作狀態，因此開發主動式的窄頻濾波器可增加其運用範圍。根據操作原理來分，光學濾波器一般可分為三類：

(a) 光柵濾波器 (Grating filters)，如光纖光柵 (fiber Bragg gratings)[3]、陣列波導光柵 (Array Waveguide Grating, AWG)[4]，

(b) 干涉濾波器 (Interference Filters)，如多層介質膜 (Multilayer dielectric film)[5]、馬赫-倫德爾干涉儀 (Mach-Zehnder interferometers)[6]、法布里-珀羅干涉儀 (Fabry-Parot

interferometers)[7]，及

(c) 雙折射濾波器 (Birefringent filters)，如立奧濾波器 (Lyot filters)[8]、索爾克濾波器 (Solc filters)[9]、及液晶濾波器 (Liquid crystal filters)[10]等。

在這些濾波器中，雙折射濾波器是利用一系列的雙折射晶體排列在兩個(或多個)偏光片中間來產生濾光效果，其可以藉由調變雙折射晶體的延遲相位的匹配條件來達到可調式的效果。其中又以索爾克濾波器為本實驗室研究的重點。

在1980年時，貝爾實驗室的R. C. Alferness[11]在z切、y傳播方向鈦擴散鉬酸鋰波導上做出高效率的TE ↔ TM的模態轉換器 (Mode Converter)，將此模態轉換器前後加上互相垂直的偏光片即為窄頻濾波器 (narrowband filter)。但因其為z切、y傳播方向，所以TE及TM模的光在波導中所對應到的折射率不同，因此電極必須做成指尖狀來補償TE/TM模的相位失配 (Phase mismatching)，但此法在每個週期中有一半長度為無作用區，相對地轉換電壓必須較高。隨後，R. C. Alferness等人成功在x切、y傳播方向鈦擴散鉬酸鋰波導上利用指叉式的電極來大幅降低所需的工作電壓[12]。在2003年時，Xianfeng Chen等人[13]將週期性極化反轉鉬酸鋰晶體 (Periodically Poled Lithium Niobate，簡稱PPLN)應用作為索爾克濾波器，其優點為同上述兩種

濾波器，此法依然可使用鉬酸鋰較大的電光係數 r_{51} ，且此電極為平板式的，因此製作上較為簡單。但是此文獻中所製作的為體積PPLN(bulk PPLN)，兩片電極距離相當大，因此往往需要幾百伏特的操作電壓。值得注意的是，此法可以結合PPLN一項強大的功能：頻率轉換，如二倍頻(SHG)、合頻(SFG)、光參量產生(OPG)等，將晶片結合多種功能於一身，應用範圍更為廣泛。本研究將此架構製作波導上，將整個光場侷限在波導中，以縮短兩片電極距離大幅降低操作電壓，且電極形狀簡單，電場為單一方向，電力線更為平整，因此電場跟光場的重疊性更好，即可以有更佳的轉換效率。另外電極的距離不若指叉型電極一般為相位匹配週期，因此可以隨著調整距離來降低工作電壓。

1.3 內容概要

本實驗是利用電光效應來製作出模態轉換/濾波器。本章中介紹先前不同的模態轉換/濾波器，以及其優缺點。在第二章中，首先探討的是模態轉換/濾波器基本原理，以及模擬出預期量測的結果。第三章介紹波導的模型，及模擬製作單模波導所需的條件。第四章則為元件的製程部分。第五章為實驗量測部分，包括波導傳撥損耗、波導光場場形、以及濾波器的量測結果。第六章將歸論本實驗的研究結果及未來發展。

第二章 理論

鈮酸鋰晶體(LiNbO_3)為鈦酸鈣式結構的鐵電性晶體，晶格排列屬於 3m 點群，其莫氏硬度為 5，密度為 4.64g/cm^3 ，熔點為 1253°C 。鈮酸鋰晶體具有相當好的電光效應、聲光效應及壓電效應，為一種用途廣泛的光電材料。本研究在此即利用其電光效應來製作窄頻濾波器。

2.1 鈮酸鋰晶體電光效應原理

鈮酸鋰晶體為負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體，亦即其普極化(ordinary)折射率大於非普極化(extraordinary)折射率。其折射率橢圓球表示如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2-1)$$

其中 n_o 和 n_e 分別為普極化和非普極化折射率，折射率為波長及溫度的函數，其 Sellmeier equation 可以表示成下式。

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda^2 - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2 \quad (2-2)$$

其參數詳列於表 2-1，其中 $T[^\circ\text{C}]$ 表溫度， $\lambda[\text{nm}]$ 表波長。

表 2-1 鋁酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數

Parameter	n_e	n_o
A_1	4.582	4.9048
A_2	9.921×10^4	1.1775×10^5
A_3	2.109×10^2	2.1802×10^2
A_4	2.194×10^{-8}	2.7153×10^{-8}
B_1	5.2716×10^{-2}	2.2314×10^{-2}
B_2	-4.9143×10^{-5}	-2.9671×10^{-5}
B_3	2.2971×10^{-7}	2.1429×10^{-8}
$F = (T - 24.5)/(T + 570.5)$		

在此定義一個反介電張量(impermeability tensor)

$$\vec{\vec{\eta}}_{ij} = \epsilon_0 \vec{\vec{\epsilon}}^{-1} \quad (2-3)$$

折射率橢圓球亦可以利用此張量表示成

$$\vec{\vec{\eta}}_{ij} x_i x_j = 1 \quad (2-4)$$

若在晶體上外加電場時，此反介電張量會隨著電場變化，其變化量為

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \vec{r}_{ijk} E_k = \vec{\eta}_{ij}(E_k) - \vec{\eta}_{ij}(0)$$

$$\vec{\eta}_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_1^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_3^2} \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

其中 $\vec{r}_{ijk}$ 即為此介質的線性(或波克爾 Pockels)電光係數張量，然而二次(或柯爾 Kerr)電光係數或更高次項太小可忽略。 $\Delta \vec{\eta}_{ij}$ 以矩陣表示如下：

$$\begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

而鈮酸鋰之線性電光係數張量為

$$\vec{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{33} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

表 2-2 列出鈮酸鋰晶體各項電光係數值。如果外加的電場 $\vec{E} = E_y \hat{y}$ ，

由(2-6)、(2-7)式可知

$$\vec{\Delta\eta}_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

由(2-5)式得

$$\vec{\eta}_{ij}(E_k) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

將(2-9)式代入(2-4)式可得到新的折射率橢圓球如下

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y \right) x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y \right) y^2 + \frac{1}{n_e^2} z^2 + 2r_{51}E_y yz = 1 \quad (2-10)$$

上式中前三項是折射率變化項，第四項是光軸旋轉的項。在此定義一個新的座標軸(如圖 2-1)來表示旋轉後的光軸座標

$$\begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y' \\ z' \end{bmatrix} \quad (2-11)$$

θ 為光軸旋轉的角度。將(2-11)式代入(2-10)式，因新的座標軸 y' 、 z' 代表的即是晶體新的光軸所在位置，所以 $y'z'$ 相乘項為零，且由表 2-2

可知 $\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2} \right) \gg r_{22}E_y$ ，所以折射率變化忽略，由此可得

$$\tan 2\theta = - \frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2} \right)} \quad (2-12)$$

且 θ 角度極小，故

$$\theta \approx -\frac{r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}\right)} \quad (2-13)$$

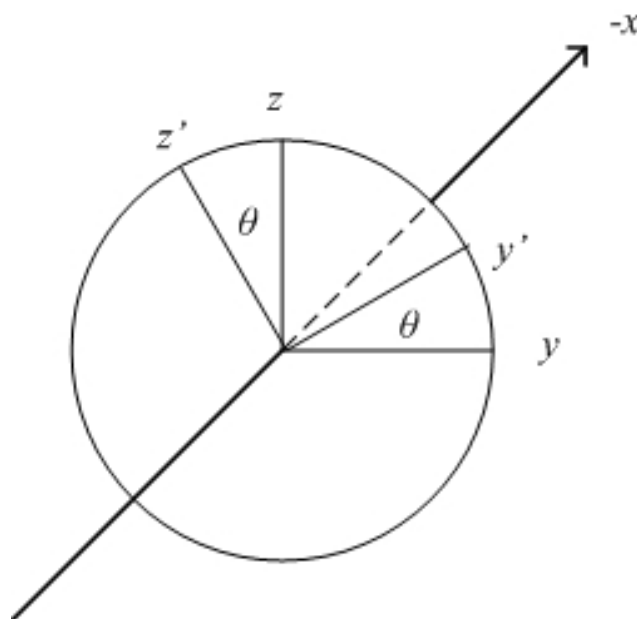


圖 2-1 鈮酸鋰晶體受 y 方向電場感應光軸旋轉

表 2-2 鈮酸鋰晶體在波長 $0.6328\mu m$ 下各項電光係數

	高頻	低頻
r_{13}	8.6	9.6
r_{22}	3.4	6.8
r_{33}	30.8	30.9
r_{51}	28	32.6

單位： pm/V

2.2 TE $\leftrightarrow$ TM 模態轉換器 / 濾波器[14]

TE $\leftrightarrow$ TM 模態轉換器是利用一系列的半波板(half wave plate)對入射光的偏振方向作用，且半波板的光軸方向與入射光的偏極化方向依序以 $+\theta$ 及 $-\theta$ 作週期性地排列，藉此來使得偏振方向旋轉。而傳統的重疊式索爾克濾波器則是將 TE $\leftrightarrow$ TM 模態轉換器夾在兩片垂直的線性偏光片之間(如圖 2-2)，半波板的厚度為

$$d = \lambda_0 / 2(n_o - n_e) \quad (2-14)$$

其中 λ_0 為操作波長。當光通過前偏光片後進入第一個半波板時，因半波板會使得光的相位延遲 π ，又因為入射光的偏極化方向與半波板的光軸夾 $+\theta$ ，所以光的偏極化方向轉到了 $+2\theta$ 的位置。之後與第二片半波板的光軸夾 3θ ，因此光的偏極化轉到了 -4θ 的位置。以此類推，每經過一個週期的半波板(一正一負代表一週期)，光的偏極化方向會偏轉角度增加 4θ ，如果有 N 個週期，即可使光的偏極化方向旋轉 $4N\theta$ 。

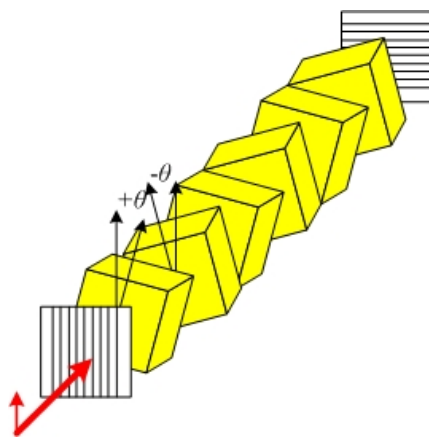


圖 2-2 傳統的重疊式索爾克濾波器

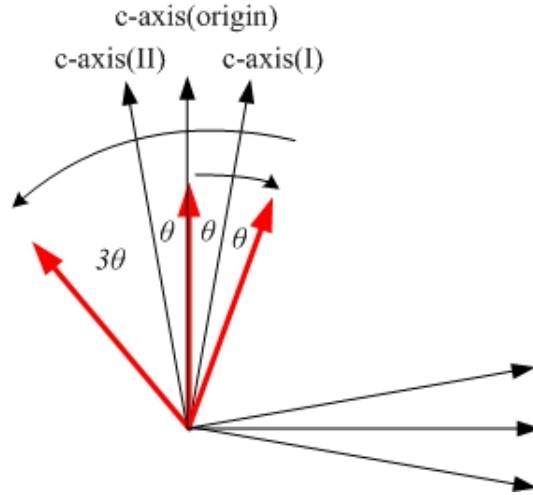


圖 2-3 光在交疊式索爾克濾波器的偏極化狀態

2.3 電光準相位匹配元件原理[14]

在本研究中係利用準相位匹配(Quasi phase matching, QPM)技術[15]在晶體上作週期性極化反轉，藉此來補償因雙折射效應而導致在晶體內作模態轉換交互作用的光波其相速度的差異。

現今考慮一個 PPLN 晶體，且其週期為 Λ (如圖 2-4)

$$\Lambda = m \frac{2\pi}{\beta_o - \beta_e} = m \frac{\lambda}{n_o - n_e} \quad (2-15)$$

其中 β_o 和 β_e 分別為尋常光和非尋常光在 +x 方向的傳播常數，且 m 為正奇數。此晶體為 z 切鋁酸鋰晶體，故波導中 TM 模態的光為非尋常光(e-ray)，其對應的折射率為 n_e 。而 TE 模態的光為尋常光(o-ray)，

其對應的折射率為 n_0 。

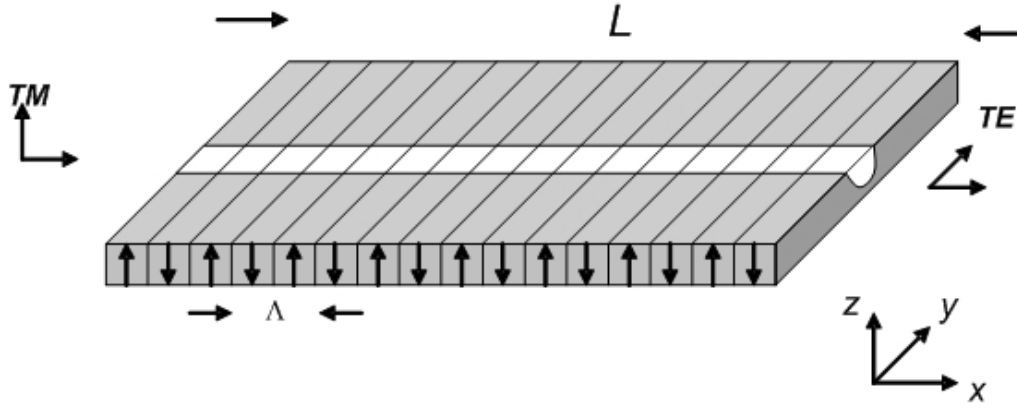


圖 2-4 PPLN 波導

如在 PPLN 晶體的 y 方向外加一電場 E_y ，此晶體的介電張量受此外加電場而產生微擾如下

$$\varepsilon(x, y, z) = \varepsilon_0(y, z) + \Delta\varepsilon(x, y, z) \quad (2-16)$$

其中 $\varepsilon_0(y, z)$ 及 $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ 分別為介電張量未受微擾及沿 x 週期變化的項。假設一入射電磁波其隨時變電場為

$$\tilde{E}_{o,e}(x, y, z, t) = \text{Re}[\Phi_{o,e}(y, z)E_{o,e}(x)\exp(i\omega t)] \quad (2-17)$$

其中 $\Phi(y, z)$ 為縱向電場分佈， ω 為電磁波的角頻率， $E(x)$ 為此電磁波的 Phasor 表示如下式

$$E_{o,e}(x) = A_{o,e}(x) \times e^{-j\beta_{o,e}x} \quad (2-18)$$

$A_{o,e}(x)$ 為入射電磁波沿著 $+x$ 方向的電場振幅，其在索爾克濾波器中

的耦合方程式為

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}A_o(x) &= -i\kappa A_e(x)e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{d}{dx}A_e(x) &= -i\kappa^* A_o(x)e^{-i\Delta\beta x}\end{aligned}\quad (2-19)$$

其中

$$\Delta\beta \equiv (\beta_o - \beta_e) - K_m \quad (2-20)$$

為在週期結構中 TE(o) 及 TM(e) 兩種模態的相位失配 (Phase mismatching)，且 $K_m = 2\pi m / \Lambda$ ， κ 為兩種模態的耦合係數，定義如下

$$\kappa = \frac{\omega}{4} \gamma_o \gamma_e \int e_o^*(y, z) \cdot \varepsilon_m(y, z) e_e(y, z) dy dz \quad (2-21)$$

其中 $\gamma_{o,e} \equiv \sqrt{\frac{2}{n_{o,e} c \varepsilon_0}}$ ， n_o 及 n_e 分別為 TE 及 TM 模態的折射率， c 為在

真空中的光速， ε_0 為真空中的介電常數， $e_{o,e}(y, z)$ 為歸一化的縱向光

場分佈， $\varepsilon_m(y, z)$ 為 $\Delta\varepsilon(x, y, z)$ 的第 m 階傅立葉展開項。由(2-17)式可

知 $\Phi_{o,e}(y, z) = \gamma_{o,e} e_{o,e}(y, z)$ 。由(2-3)及(2-9)式可知

$$\varepsilon = \varepsilon_0 [\eta_{ij}(E_y)]^{-1} \approx \varepsilon_0 n_o^2 n_e^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{n_e^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_e^2} & -r_{s1} E_y \\ 0 & -r_{s1} E_y & \frac{1}{n_o^2} \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

由(2-16)及(2-22)式可得

$$\Delta\epsilon(x, y, z) = -\epsilon_o \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r_{51}E_y n_o^2 n_e^2 \\ 0 & r_{51}E_y n_o^2 n_e^2 & 0 \end{bmatrix} g(x) \quad (2-23)$$

$$= \sum_{m \neq 0} \epsilon_m(y, z) e^{-im \frac{2\pi}{\Lambda} x}$$

其中 $g(x)$ 是週期為 Λ 的週期函數，其大小為

$$g(x) = \begin{cases} -1 & \text{if } 0 < x < \Lambda/2 \\ +1 & \text{if } \Lambda/2 < x < \Lambda \end{cases} \quad (2-24)$$

，可用下式傅立葉級數展開

$$g(x) = \sum_{m \neq 0} G_m e^{iK_m x} \quad (2-25)$$

$$|G_m| = \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D)$$

在上式中，定義一 duty cycle $D \equiv l/\Lambda$ ，其中 l 為 $+z$ 區域的長度。假

設 $g(x)$ 的第 m 階傅立葉展開項為完美偶合，即為相位匹配(Phase

matching) $\Delta\beta = (\beta_o - \beta_e) - K_m \equiv 0$ ，則

$$K_m = m \frac{2\pi}{\Lambda} \quad (2-26)$$

將(2-25)及(2-26)式代入(2-23)式可得

$$\epsilon_m(y, z) = -\epsilon_o n_o^2 n_e^2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \frac{2}{m\pi} \sin(m\pi D) \quad (2-27)$$

假設在無損波導中，兩種模態的能量總合固定，即

$$\frac{d}{dx} (|A_o|^2 + |A_e|^2) = 0 \quad (2-28)$$

如一開始入射為 TM 模態的光，所以 TE 模態在 $x=0$ 的光場為零，即

$$A_o(0) = 0 \quad (2-29)$$

將(2-28)及(2-29)式代入(2-19)式得

$$\begin{aligned} A_o(x) &= e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \left[-i\frac{\kappa}{p} \sin px \right] A_e(0) \\ A_e(x) &= e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x} \left[\cos px + i\frac{\Delta\beta}{2p} \sin px \right] A_e(0) \end{aligned} \quad (2-30)$$

其中 $p^2 = \kappa^* \kappa + (\Delta\beta/2)^2$ ， κ 為兩模態(TM、TE)的耦合係數，如(2-21)式所示。考慮在波導中傳播時，兩模態的光場分佈並不一致，因此耦合效率必需詳細地考慮兩模態的重疊性。我們進一步地將(2-27)式代入(2-21)式來探討。必須注意的是，在(2-21)式中的 $\varepsilon_m(y, z)$ 是在積分內，故必須考慮整個折射率的分佈，且在積分外的 n_o 及 n_e 則必須為光在波導中的等效折射率。因此可得

$$|\kappa| = \frac{\omega \sin(m\pi D)}{c} \frac{n_{o,s}^2 n_{e,s}^2 r_{s1} E_y}{m\pi \sqrt{n_{o,eff} n_{e,eff}}} \mathcal{G} \quad (2-31)$$

$$\mathcal{G} = \int e_o(y, z) n_{o,nr}^2(y, z) n_{e,nr}^2(y, z) e_e(y, z) dy dz$$

其中， $n_{o,s}$ 及 $n_{e,s}$ 為波導折射率分佈的最大值， $n_{o,nr}(y, z)$ 及 $n_{e,nr}(y, z)$ 為

波導折射率分佈的歸一化，即 $n_{nr}(y, z) = \frac{n(y, z)}{n_s}$ ， $n_{o,eff}$ 及 $n_{e,eff}$ 為波導的

等效折射率。而 $\mathcal{G}$ 代表著兩個模態光場的重疊性，大小為 0~1 之間，兩個光場的場形大小、位置越接近，則重疊性越好，即越接近 1。在此情況下，兩模態的轉換效率較好。上述有關波導的折射率會在下一章有更詳細的探討。在(2-31)式中並未考慮外加電場 E_y 在空間分佈的

情形，即已經假設電場與光場的重疊性達 100%。但實際上並非如此，因此我們必須將電場分佈考慮進去。電場分佈如下圖 2-5。

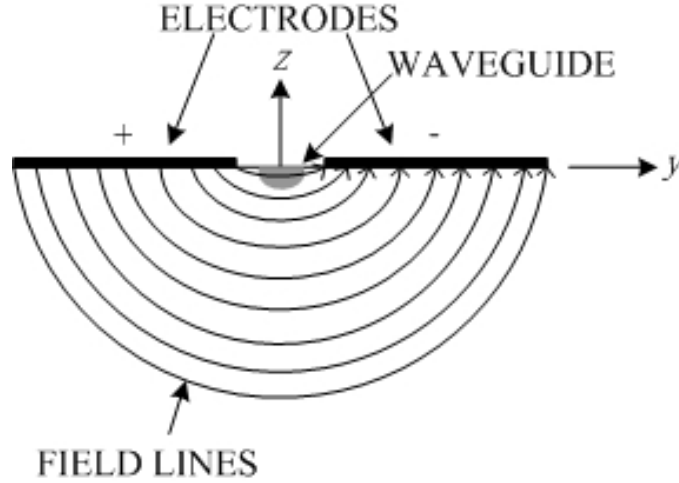


圖 2-5 電極電力線分布示意圖

由文獻[17]中得知， E_y 及 E_z 電場分佈分別是

$$\begin{aligned}
 E_y(y, z) &= \frac{V}{\pi} \frac{\cos(\phi/2)}{\left\{ \left[(d/2)^2 + z^2 - y^2 \right]^2 + (2yz)^2 \right\}^{1/4}} \\
 E_z(y, z) &= \frac{V}{\pi} \frac{\sin(\phi/2)}{\left\{ \left[(d/2)^2 + z^2 - y^2 \right]^2 + (2yz)^2 \right\}^{1/4}} \\
 \tan \phi &= \frac{2yz}{(d/2)^2 + z^2 - y^2}
 \end{aligned} \tag{2-32}$$

其中 V 為兩電極的電位差， d 為兩電極的距離。如果波導製作是在兩正負極的正中心時，我們可以忽略掉 E_z 電場所造成的效果，只考慮 E_y 電場分佈。因此可將(2-31)式改成

$$\begin{aligned}
|\kappa| &= \frac{\omega \sin(m\pi D)}{c} \frac{n_{o,s}^2 n_{e,s}^2 r_{51} |E_y|}{m\pi \sqrt{n_{o,eff} n_{e,eff}}} \mathcal{G} \\
\mathcal{G} &= \int e_o(y,z) n_{o,nr}^2(y,z) E_{y,nr}(y,z) n_{e,nr}^2(y,z) e_e(y,z) dy dz \\
E_y(y,z) &= |E_y| E_{y,nr}(y,z)
\end{aligned} \tag{2-33}$$

在電光 PPLN 元件中，若其電極有效長度為 L ，由(2-30)式可知其轉換效率為

$$\eta_o(L) = \left| \frac{A_o(L)}{A_e(0)} \right|^2 = |\kappa|^2 L^2 \text{sinc}^2(pL) \tag{2-34}$$

從(2-31)及(2-34)式中得知，如達到最佳相位匹配條件時($\Delta\beta=0$ ，即 $p=|\kappa|$)，在此長度如要達到最大的轉換效率則所需要的電壓為

$$V_m = \frac{(2q+1) \lambda_0}{2} \frac{m\pi}{2 \sin(m\pi D)} \frac{\sqrt{n_{o,eff} n_{e,eff}}}{r_{51} n_{o,s}^2 n_{e,s}^2} \frac{d}{L} \frac{1}{\mathcal{G}} \tag{2-35}$$

其中 $q=0,1,2,3,\dots$ ， λ_0 為光在真空中的波長。從(2-34)中可知，如要達到100%的轉換效率，則 $\Delta\beta=0$ 且 $\kappa L = \pi/2$ ，將 $\kappa L = \pi/2$ 代回(2-34)式可以得到

$$\eta_0 = \frac{\sin^2 \left[\frac{1}{2} \pi \left(1 + \left(\frac{\Delta\beta L}{\pi} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right]}{1 + \left(\frac{\Delta\beta L}{\pi} \right)^2} \circ \tag{2-36}$$

在此定義濾波器的頻寬(bandwidth)為半高寬(FWHM)，及轉換效率為50%時的寬度，由(2-36)可得到此時的 $\Delta\beta L = \pm 0.8\pi$ ，且

$\Delta\beta = \beta_o - \beta_e - \frac{2\pi}{\Lambda}$, $\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda$, 故可得到轉換頻寬為

$$\Delta\lambda = \frac{0.8\lambda^2}{L(n_o - n_e)} = \frac{0.8\lambda\Lambda}{L} \quad (2-37)$$

假設在 $\lambda = 1550\text{nm}$ 、 $d = 20\mu\text{m}$ 、 $\vartheta = 0.5$ 、 $D = 0.5$ 、 $m = 1$ 、 且 $q = 0$ 的情況下，不同長度(2-32)式所繪製的濾波器頻譜分佈圖如下，

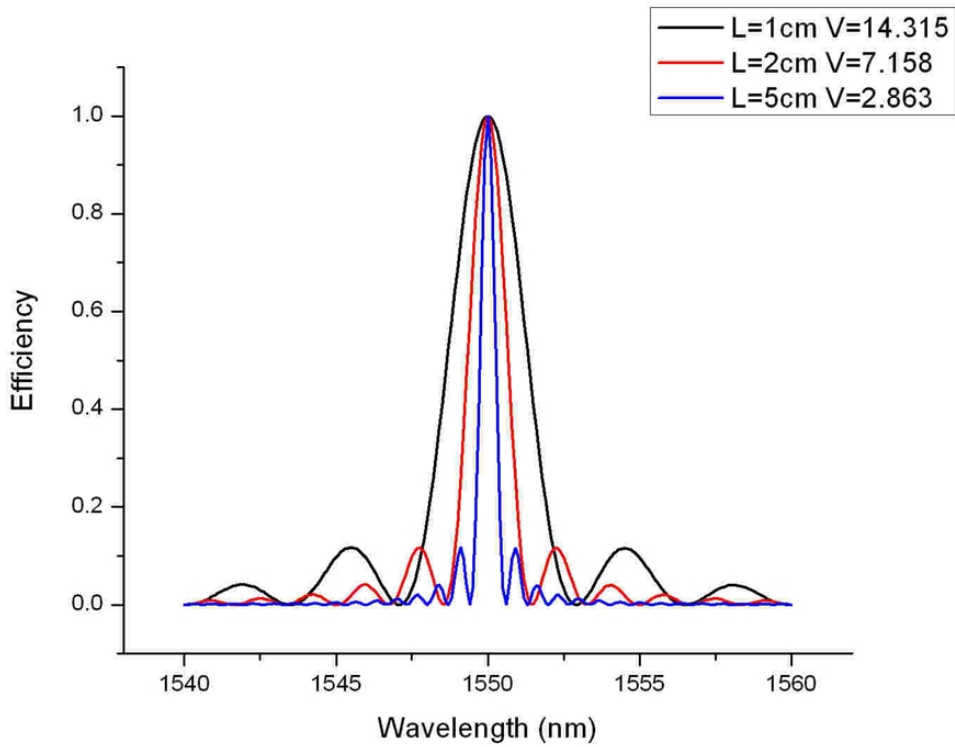


圖 2-6 不同長度濾波器頻譜分佈圖

由(2-37)式可算出 $L = 1\text{cm}$ 、 2cm 、 及 5cm 分別對應的頻寬是 2.67nm 、 1.33nm 、 及 0.53nm 。

第三章 鈦離子擴散波導模型

3.1 金屬熱擴散鈮酸鋰波導簡介

金屬熱擴散波導是將金屬離子利用高溫擴散入鈮酸鋰晶體中，造成折射率的改變，藉以形成可侷限光的波導層。在之前曾被選來製作的金屬有鈦、鈮、鎳、鋅、鎂、鐵、鉻、鈷等，不同的金屬材料對鈮酸鋰晶體有不同的折射率變化，如二價的鎳、鋅、鎂會使得鈮酸鋰的非尋常光折射率 n_e 下降，鎳、鋅亦會使尋常光折射率 n_o 上升，但鎂則使得 n_o 下降，但另有研究指出因為氧化鎂層誘發鋰離子外擴散而使得 n_o 上升[18]。對三價或四價的離子如鈦、鐵、鉻則會使得 n_e 及 n_o 同時增加。其中最常被使用的是鈦金屬，其最早詳細的研究可見於 Schmidt 及 Kaminow 在 1974 年的研究[19]，他們發現鈦金屬經過高溫熱擴散進入鈮酸鋰晶體後，因 n_e 及 n_o 增加而可導 TM 及 TE 模態的光，且 $\Delta n_e > \Delta n_o$ 。鈦擴散波導擁有低傳播損耗($\leq 1.0\text{dB/cm}$ ，最小可達 $\leq 0.2\text{dB/cm}$ [20])，且熱擴散後對鈮酸鋰晶體特性破壞較小，如電光係數變化小[21]等優點，因此一直被廣泛地使用著。

一般鈦離子擴散波導的製程為在氫氣、氧氣、氮氣 或空氣中利用 900 到 1150°C 的高溫退火 0.5 到 30 小時。然而在此高溫下，鋰離子外擴散對製作單模波導卻成為一個很大的問題。一般在鋰離子逸失

的情況下鈮酸鋰的非尋常光的折射率會提升，因而在表面上形成了導光層，對此即無法形成單模的波導且折射率分佈也變得更加複雜，這對我們去計算其等效折射率時增加困難度。對此，有三種不同的方法來抑制或補償氧化鋰(Li_2O)的外擴散，其一為將環境中導入水蒸氣，藉由水蒸氣來降低鋰離子的遷移率[22]，使得鋰離子較不易向外散逸。另一方法為將晶體置於充滿氧化鋰蒸氣的環境下，即在擴散過程中在晶體旁放置氧化鋰的粉末源，如鈮酸鋰(LiNbO_3)[23][24]、氧化鋰(Li_2O)[25]或碳酸鋰(Li_2CO_3)[26]粉末。最後為在閉管的環境下做熱擴散[27]，但此法較為麻煩，因此較不被廣泛地使用。

3.2 金屬擴散平面式波導理論[28]

欲知通道式波導的折射率模型，必須以平面式波導的擴散理論為基礎，再進而推論到通道式波導的模型。平面波導為在鈮酸鋰基板表面鍍上一層鈦，藉由高溫促使鈦離子擴散入基板內。

根據一維費克定律(Fick's law)，每單位時間、單位面積金屬離子所擴散通過的量必須滿足下式

$$J(z,t) = -D_z \frac{\partial C(z,t)}{\partial z}, \quad (3-1)$$

其中 $J(z,t)$ 為擴散流量， $C(z,t)$ 為擴散源的濃度分佈， t 為擴散時間， D_z 為擴散速度。根據質量守衡定理，在無流出及流入源的情況下，

濃度隨時間的變化量必須等於流量的變化量，即如下式

$$\frac{\partial C(z,t)}{\partial t} = -\frac{\partial J(z,t)}{\partial z}, \quad (3-2)$$

由(3-1)及(3-2)式可得到

$$\frac{\partial C(z,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D_z \frac{\partial C(z,t)}{\partial z} \right], \quad (3-3)$$

又擴散溫度為定溫，且金屬濃度低，故 D_z 可視為常數，因此

$$\frac{\partial C(z,t)}{\partial t} = D_z \frac{\partial^2 C(z,t)}{\partial z^2}. \quad (3-4)$$

因為所使用的鈦金屬為一有限厚度，故為有限源的擴散。我們將金屬擴散時間分成兩段，第一段為基板表面尚有金屬源的情況，當時間到達 t_f 時，為完全擴散時間，即表面的金屬源已完全進入基板內，進行第二段的擴散過程。當 $t \leq t_f$ 時，基板的表面濃度維持在固定值 C_s ，此值為鈦離子在鈮酸鋰裡面的飽和濃度。以下為擴散的邊界條件及初始條件

$$\begin{aligned} C(0,t) &= C_s, \\ C(z,0) &= 0 \end{aligned} \quad (3-5)$$

藉由(3-5)式條件解(3-4)式可得

$$C(z,t) = C_s \operatorname{erfc} \left(\frac{z}{\sqrt{4D_z t}} \right) \quad t \leq t_f, \quad (3-6)$$

當 $t = t_f$ 時，可由質量守恆定理得到下式

$$\int_0^{\infty} C_s \operatorname{erfc}\left(\frac{z'}{\sqrt{4D_z t}}\right) dz' = C_0 \tau, \quad C_0 = \frac{\rho N_A}{M}, \quad (3-7)$$

其中 C_0 為鈦金屬膜的濃度， ρ 為質量密度， N_A 為亞佛加爵常數， M 為莫爾比重， τ 則是鈦金屬膜的厚度。一般對鈦而言， $\rho = 4.52 \text{ g/cm}^3$ 、 $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ atoms/mol}$ 、 $M = 47.9 \text{ g/mol}$ ，由此可得 $C_0 = 5.68 \times 10^{10} \text{ atoms}/\mu\text{m}^3$ 。根據(3-7)可知

$$t_f = \left(\frac{C_0 \tau}{2C_s}\right)^2 \frac{\pi}{D_z}, \quad (3-8)$$

當擴散時間 t 遠大於完全擴散時間 t_f 時，離子濃度分佈可近似成高斯分佈如下式

$$C(z, t) = c_0(t) \exp\left(-\frac{z^2}{4D_z t}\right), \quad (3-9)$$

$$c_0(t) = \frac{C_0 \tau}{\sqrt{\pi D_z t}}$$

由上式可知晶體表面的離子濃度 c_0 隨著時間增加而降低。另在此可定義擴散深度為

$$d_z = \sqrt{4D_z t}. \quad (3-10)$$

3.3 通道式波導擴散理論

在本節中，我們藉由上節所討論的平面式波導的擴散模型進一步地探討通道式波導的擴散模型。

通道式波導與平面式波導的不同在於，通道式波導除了會往 z 方向作擴散外，亦會有往 y 方向做側向擴散。一般而言， z 方向的擴散速度大於 y 方向的擴散速度。根據文獻[29]的研究可知，擴散溫度 $T=1035^{\circ}\text{C}$ 時， z 方向的擴散速度 D_z 跟 y 方向的擴散速度 D_y 的關係為 $D_y = 0.8856D_z$ 。然而根據 Arrhenius 定律， D_y 及 D_z 分別可表示成

$$\begin{aligned} D_y &= D_{0,y} \exp\left(-\frac{E_{a,y}}{KT}\right), \\ D_z &= D_{0,z} \exp\left(-\frac{E_{a,z}}{KT}\right) \end{aligned} \quad (3-11)$$

其中 $D_{0,y}$ 、 $D_{0,z}$ 為擴散常數， $E_{a,y}$ 、 $E_{a,z}$ 為活化能(單位為 eV)， K 為波茲曼常數($K = 8.62 \times 10^{-5} \text{ eV}/^{\circ}\text{K}$)， T 為擴散溫度(單位為 $^{\circ}\text{K}$)。根據二維的費克定律，由有限源的假設及邊界條件，且擴散為介質的半無限大(semi-infinite)的區域，即擴散區域為 $y = -\infty \sim \infty$ ， $z = 0 \sim \infty$ ，即可得到下式解

$$C(y, z, t) = \frac{C_0 \tau}{2\sqrt{\pi D_y t}} \exp\left(-\frac{y^2}{4D_y t}\right) \frac{1}{\sqrt{\pi D_z t}} \exp\left(-\frac{z^2}{4D_z t}\right), \quad (3-12)$$

若將上式結果延伸到寬度 W 的金屬擴散源，此可視為一整排的線狀金屬的疊加，其分布即為

$$C(y, z, t) = \frac{C_0 \tau}{\sqrt{\pi D_z t}} \exp\left(-\frac{z^2}{4D_z t}\right) \times \frac{1}{2\sqrt{\pi D_y t}} \int_{-W/2}^{W/2} \exp\left(-\frac{(y-y')^2}{4D_y t}\right) dy' \quad (3-13)$$

上式結果為

$$C(y,z,t) = \frac{C_0 \tau}{\sqrt{\pi D_z t}} \exp\left(-\frac{z^2}{4D_z t}\right) \times \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2} + y}{\sqrt{4D_y t}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2} - y}{\sqrt{4D_y t}}\right) \right], \quad (3-14)$$

上式即為金屬離子擴散後濃度分佈的模型，藉由此模型我們可以推演到擴散後折射率變化的模型。

3.4 鈦擴散波導折射率模型

根據前人對鋇酸鋰鈦擴散波導有數種不同的模型，如 Fouchet[29] 及 Strake[30] 等人所提出來的。因為 Strake 等人的模型較不適用於高濃度的情況 ($c > 0.9 \times 10^9 \text{ atoms}/\mu\text{m}^3$)，但是因為本研究所製作的波導所應用的波長為 $1.55\mu\text{m}$ ，所以鈦金屬膜的厚度必須約在 80nm 以上，在此情況下的濃度約為 $13.2 \times 10^9 \text{ atoms}/\mu\text{m}^3$ ，然而 Fouchet 等人的所建立的折射率模型考慮了較廣的鈦金屬膜厚度 ($30\text{nm} - 210\text{nm}$) 所擴散後的情形，故本研究即採用了 Fouchet 等人的所建立的折射率模型。

Fouchet 等人先製作了不同的擴散時間、溫度、鈦金屬膜厚度的平面波導，並以電子微探針 (Electron Microprobe) 來找出鈦金屬的濃度分佈。並利用不同波長的菱鏡耦合儀 (Prism Coupler) 來找出平面波導的等效折射率，且利用 Inverse WKB 法來反推出其折射率分佈，藉

此得到折射率變化與製作條件的關係如下：

$$\Delta n_{e,o}^s = \left[B_{e,o}^0(\lambda) + B_{e,o}^1(\lambda) \frac{\tau}{d_z} \right] \cdot \left(\frac{\tau}{d_z} \right)^{\alpha_{e,o}} \quad (3-15)$$

其中 $\Delta n_{e,o}^s$ 為對 e-ray 及 e-ray 的表面折射率變化值，鈦金屬膜的厚度，

另外其它參數定義如下：

對 e-ray 而言：

$$\begin{aligned} B_e^0 &= 0.0653 - 0.0315\lambda + 0.00709\lambda^2 \\ B_e^1 &= 0.478 + 0.464\lambda - 0.348\lambda^2 \\ \alpha_e &= 0.83 \end{aligned} \quad (3-16)$$

對 o-ray 而言：

$$\begin{aligned} B_o^0 &= 0.385 - 0.43\lambda + 0.171\lambda^2 \\ B_o^1 &= 9.13 + 3.85\lambda - 2.49\lambda^2 \\ \alpha_o &= 0.53 \end{aligned} \quad (3-17)$$

由此可知折射率變化分佈跟金屬濃度分佈的關係為非線性的，在此可

以得到通道式鈦擴散波導的折射率模型如下：

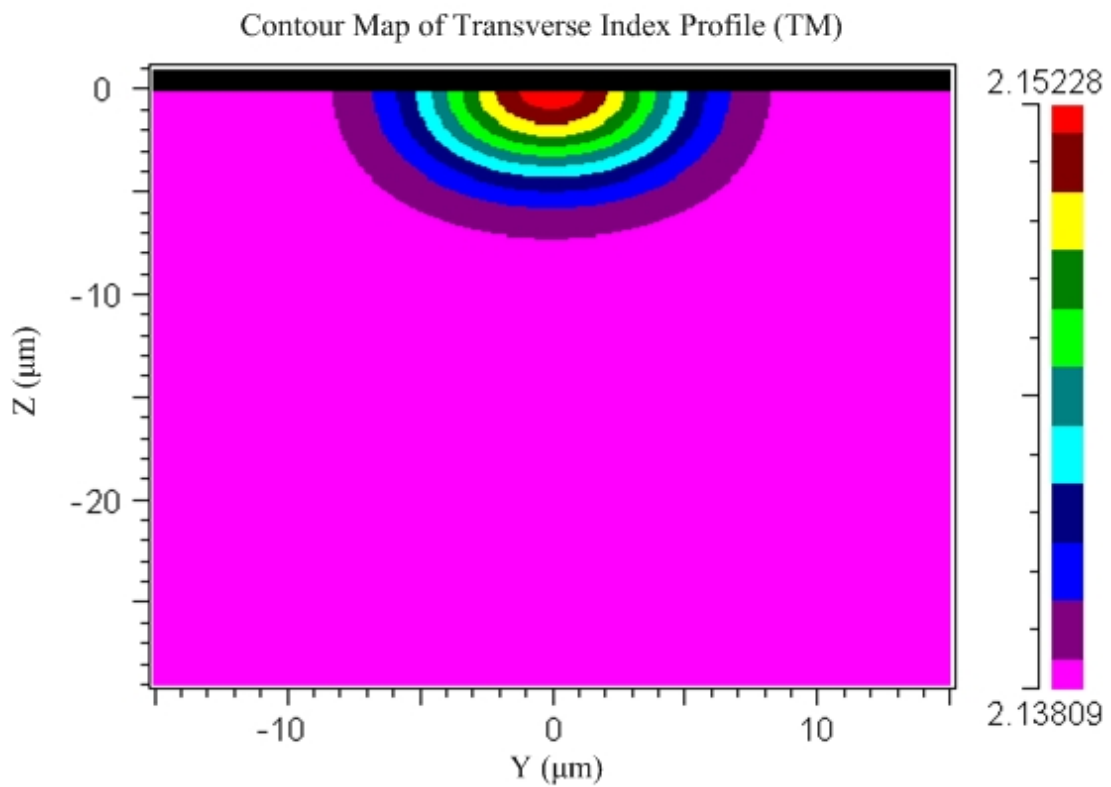
$$\begin{aligned} \Delta n_{e,o}(z) &= n_{e,o}^b + \Delta n_{e,o}^s f\left(\frac{z}{d_{e,o}^z}\right) g\left(\frac{y}{d_{e,o}^y}\right) \\ f\left(\frac{z}{d_{e,o}^z}\right) &= \exp\left(-\frac{z^2}{d_{e,o}^{z^2}}\right) \\ g\left(\frac{y}{d_{e,o}^y}\right) &= \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2} + y}{d_{e,o}^y}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{\frac{W}{2} - y}{d_{e,o}^y}\right) \right] \end{aligned} \quad (3-18)$$

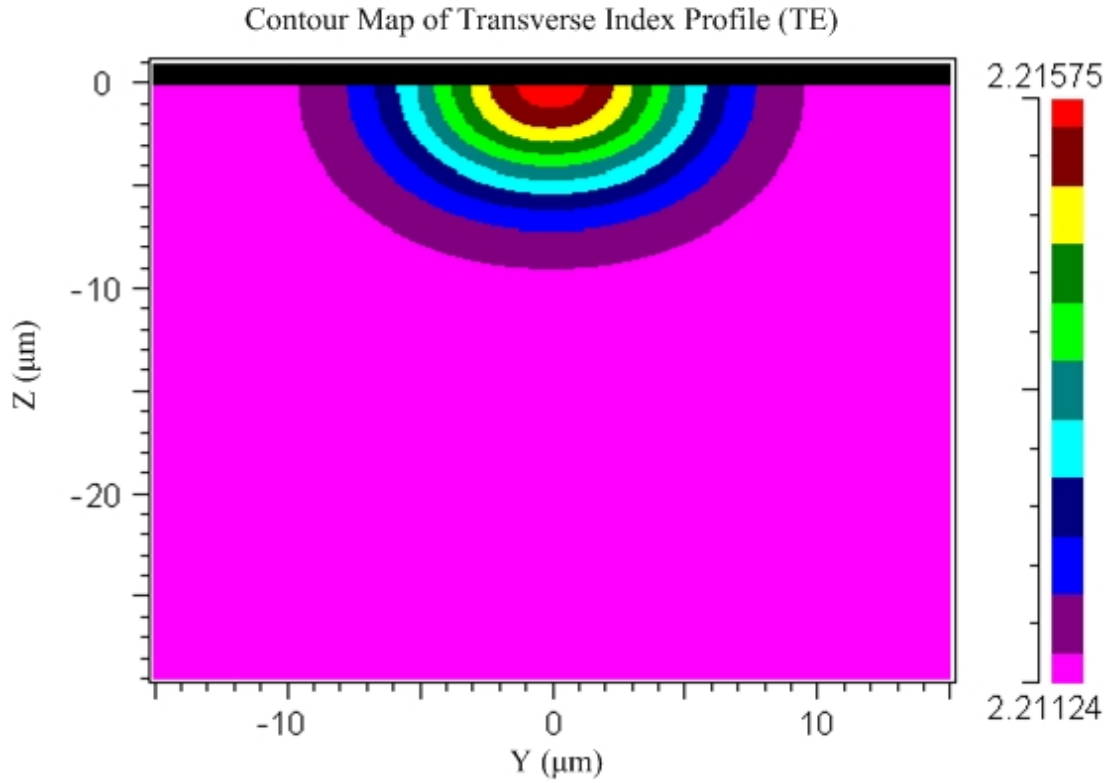
其中根據 Fouchet 等人的研究可知

$$d_e^{y,z} = \frac{d_{y,z}}{\sqrt{\alpha_e}} \quad (3-19)$$

$$d_o^{y,z} = \frac{d_{y,z}}{\sqrt{\alpha_o}}$$

即對同一波導而言，由 e-ray 及 o-ray 所感應到的折射率分佈深度是不同的，且都跟鈦離子擴散的深度成正比。因此由(3-18)式可以得到不同的波長及偏振方向光的折射率分佈情形。下圖(3-1)為在 1.55 μm 波長下不同偏振光的折射率分佈圖。





(b). TE

圖 3-1 z-cut Ti:LiNbO₃ 波導在 1.55μm 波長的折射率分佈圖：(a). 對 TM 光場，(b). 對 TE 光場

3.5 擴散深度量測

根據文獻[29]中提到，對每個實驗室而言，在同一個溫度下擴散速度也不一定相同。這是因為擴散環境的影響，如擴散時所通入的氣體為氬氣、氧氣、或者是在大氣中，且是否通入水氣，這些都會對擴散速度產生影響，因此必須去重新量測擴散速度是必要之舉。

在本文中關於波導的折射率分佈的量測是利用稜鏡耦合(Prism

Coupling)的方法。本實驗室所使用的稜鏡耦合儀為 Metricon 公司生產的 Model 2010 Prism Coupler，其架構如下圖(3-2)。

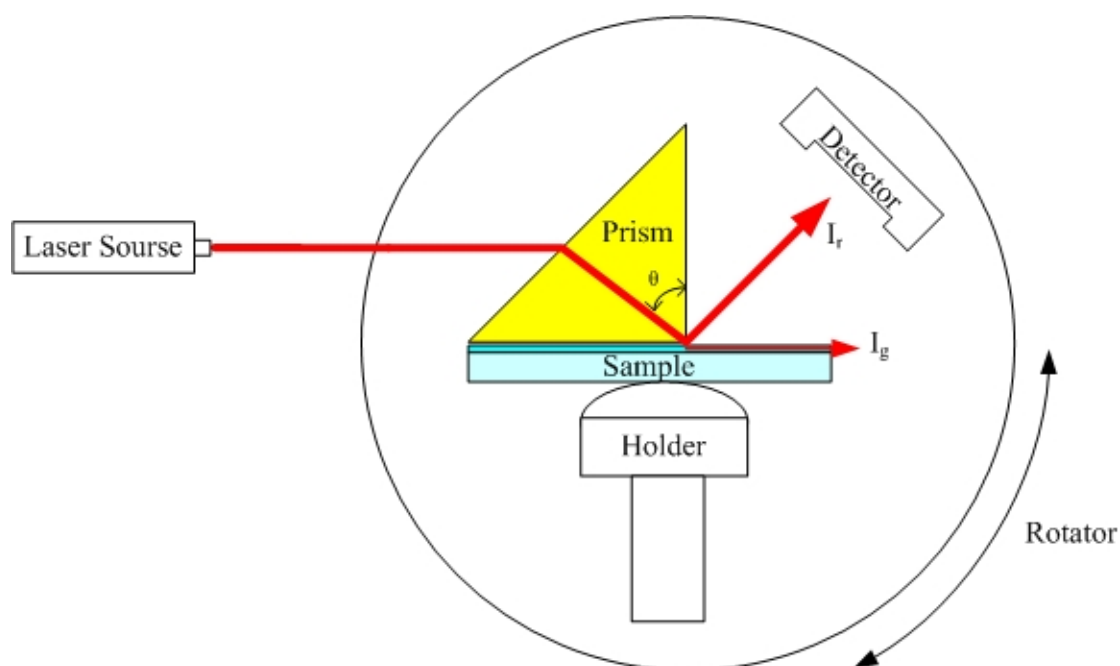


圖 3-2 稜鏡耦合儀架構示意圖

其原理是利用全反射時會有部份的電磁波在表面上形成穿隧效應，如經由稜鏡及波導間極小的間隙，經由滲射波(evanescent wave)將能量導入波導中，藉由量測入射光的角度，如在某一特定入射角度時，其反射到光檢測器的光強 I_r 變弱時，即入射光能量一部分被耦合到波導層中。再根據相位匹配的觀念，可以計算出平面波導各種模態的等效折射率，其詳細過程可參考文獻[31]。最後再利用 IWKB 法反推出整個折射率的分佈，本實驗室所使用的為儀器所附加的套裝軟體，其所

使用的為 K. S. Chiang 所提出的 IWKB 法[32]。

本研究將 z-cut LiNbO_3 基板上鍍上一層 95nm 厚的鈦膜，將其置入 1035°C 環境中，分別加熱 12、14、17、21 及 26 小時以形成平面式波導，再經由上述之方法求得各種條件下的折射率分佈，並將其擬合成高斯分佈，即可得其擴散深度。圖(3-3)為所量測得到的 d^2 對 $4t$ 作圖。

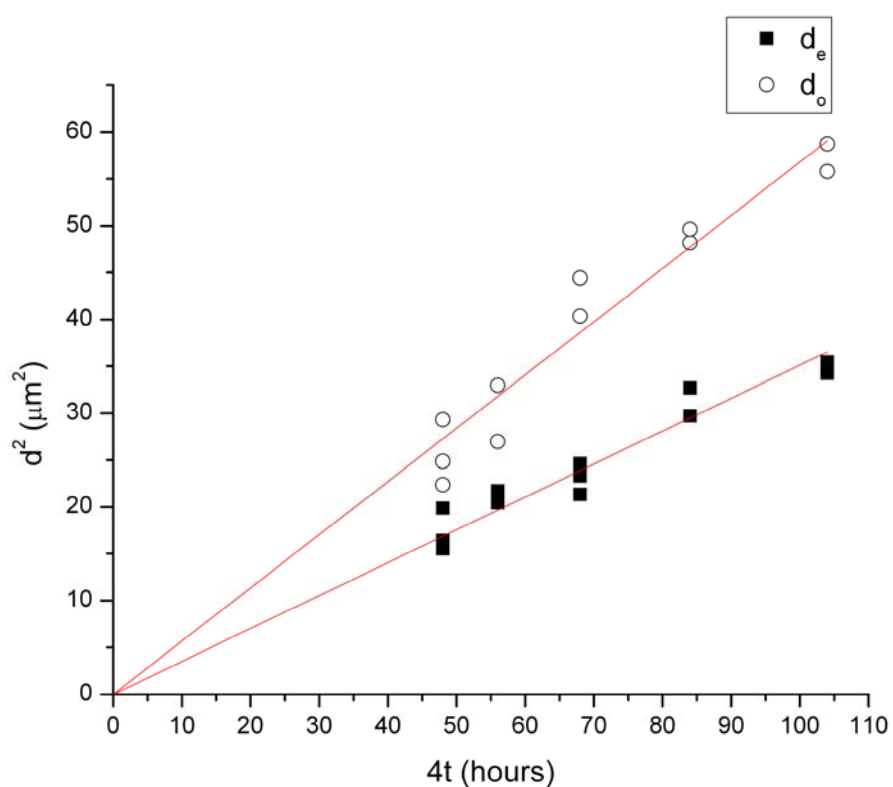


圖 3-3 d^2 與 $4t$ 關係圖

由(3-10)式可知此斜率即為擴散速度 D_z 。由圖可知

$$D_e^z = 0.351 \mu m^2 / hours, D_o^z = 0.568 \mu m^2 / hours。且 \frac{d_e^z}{d_o^z} = 0.786, 相當符$$

合(3-19)式中得到 $\frac{d_e^z}{d_o^z} = \frac{\sqrt{\alpha_o}}{\sqrt{\alpha_e}} = 0.799$ 。且根據文獻[29]所研究的結果，

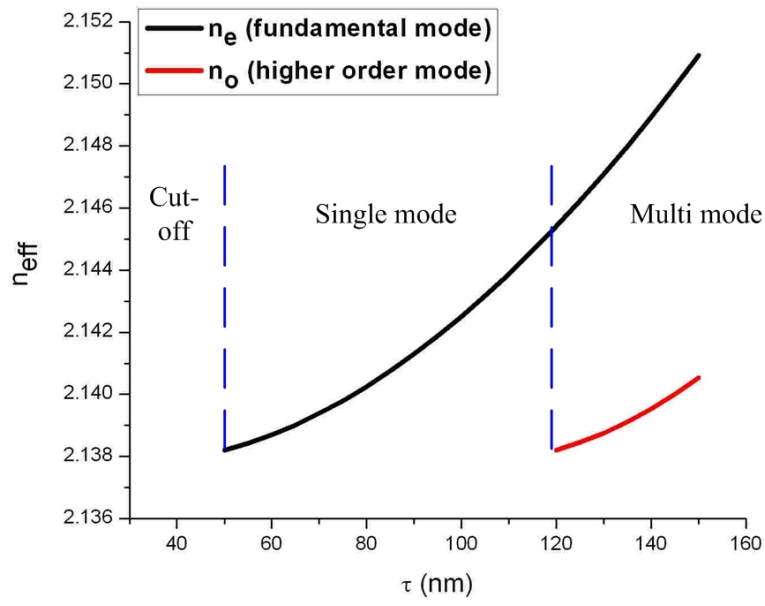
在 $1035^\circ C$ 的情況下，濃度擴散深度 $d_y = 0.8857 d_z$ ，故可假設

$$D_e^y = 0.275 \mu m^2 / hours, D_o^y = 0.446 \mu m^2 / hours。$$

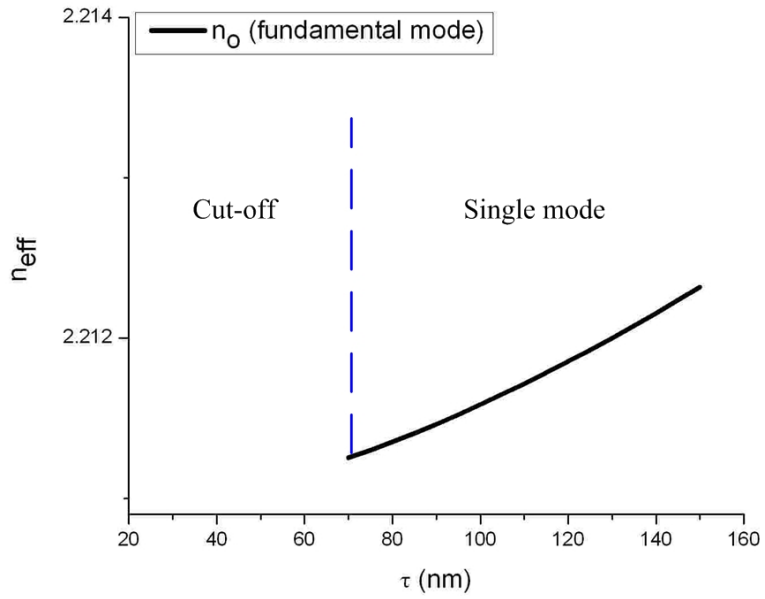
3.6 單模波導模擬及設計

本研究利用有限差分光束傳播法(Finite-Difference Beam Propagation Method)去模擬不同的條件下，光波導的導光情形，可模擬的變數有鈦膜厚度 τ 、波導寬度(未擴散前) W 、擴散溫度 T 、及擴散時間 t ，在此我們只考慮厚度變化所造成的影響。

首先設 $W = 7.5 \mu m$ 、 $T = 1035^\circ C$ 、 $t = 12 hours$ ，改變厚度 τ 套入 Rsoft Design Group, Inc.所開發的 BeamPROP 軟體去模擬場圖及其對應的等效折射率。由圖(3-4)可知對 TM 光而言厚度 $\tau = 50 \sim 120 nm$ ，對 TE 波而言厚度 $\tau = 70 \sim 160 nm$ 為單模波導的條件，在 $\tau > 120 nm$ 時對 TM 波會形成多模波導，如圖(3-5)所示。在此我們需要的是同時可導 TM 及 TE 光，故所選擇的厚度必須在 $70 \sim 120 nm$ 之間。

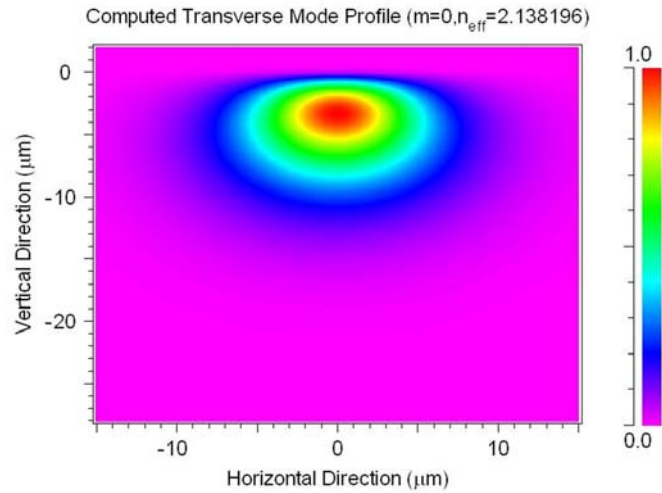


(a).

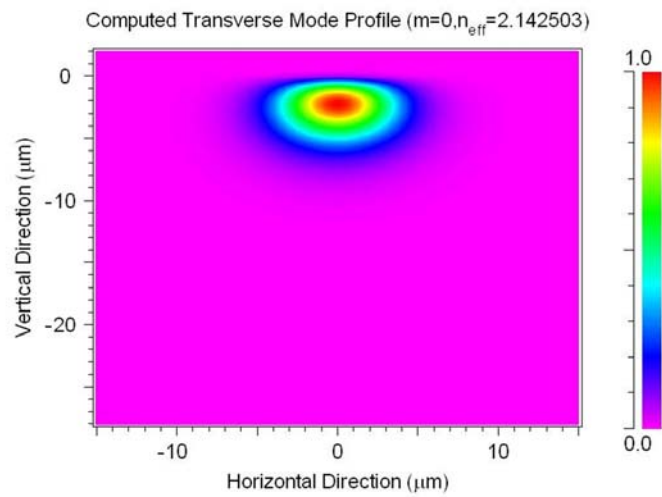


(b).

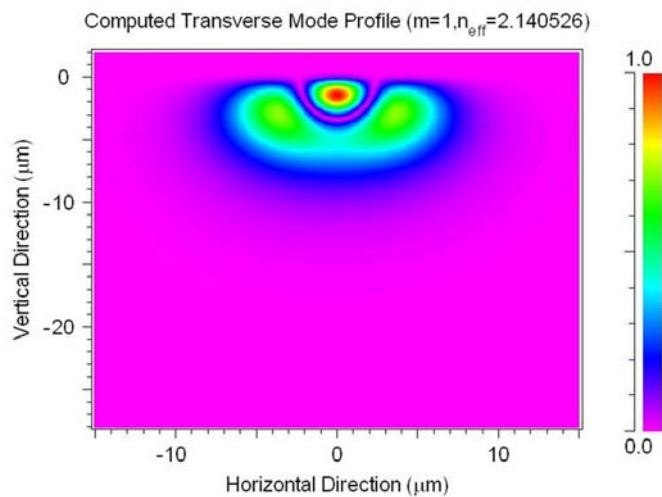
圖 3-4 $W = 7.5\mu\text{m}$ 、 $T = 1035^\circ\text{C}$ 、 $t = 12\text{hours}$ 情況下不同厚度所對應的等效折射率圖：(a). 對 TM(e-ray)而言，(b). 對 TE(o-ray)而言。



(a). Single mode – weak guiding @ $\tau = 50 \text{ nm}$



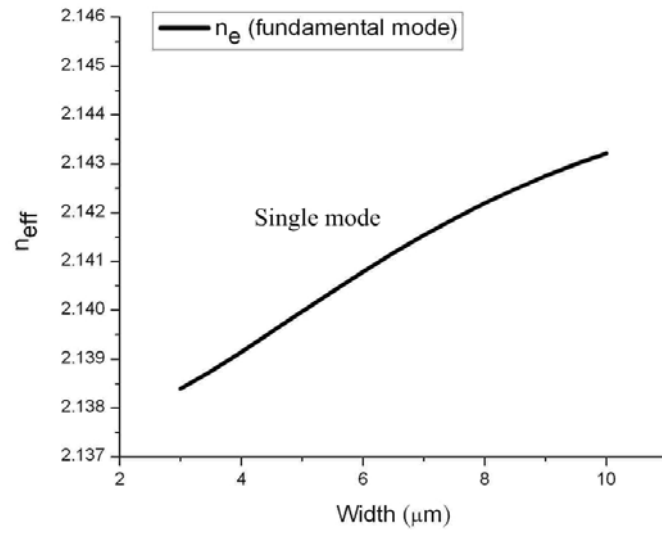
(b). Single mode – strong guiding @ $\tau = 100 \text{ nm}$



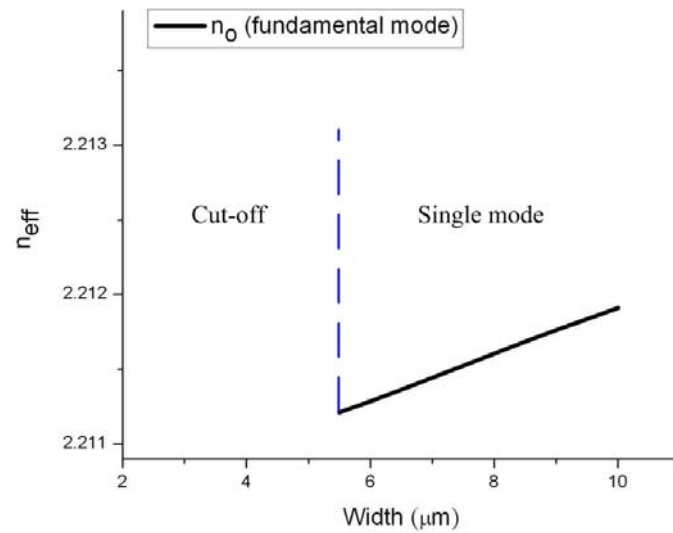
(c). Multi mode @ $\tau = 160 \text{ nm}$

圖 3-3 各種厚度所對應出來的 TM 場圖：(a). Single mode – weak

guiding@50nm 、(b). Single mode – Strong guiding@100nm 、(c). Multi
mode@160nm



(a). TM



(b). TE

圖 3-4 各種寬度所對應的等效折射率圖：(a). TM 、(b). TE 。

由此可知，可藉由控制波導製程的條件來得到單模波導。以下將可製成單模波導的條件整理成表 3-1。

表 3-1 單模波導的製程條件

	T(°C)	t hours)	W (μm)	τ(nm)
TM+TE	1035	12	7.5	70~120
			5.5~	95

第四章 元件製程

本實驗所使用的為晶體為 Crystal Technology, Inc.所生產 z 切鈮酸鋰，其厚度為 $500\mu m$ 。製程可分為兩大主要部分：1.波導製程。2. 極化反轉製程(poling)。因為本實驗需要極化反轉製程，所以在波導製作時就必須考慮之後極化反轉的可行性，因此波導製程並非一般的標準程序。一般對鈮酸鋰做區域反轉(domain inverse)的方法有以下幾種：

1. 在接近居禮溫度環境下對晶體+z 面作鈦金屬的內擴散[33]。
2. 晶體+z 面的氧化鋰(Li_2O)外擴散[34]。
3. 外加高電場[35]。
4. 電子束(electron beam)轟擊[36]。

在波導製程中可能同時面臨到上述 1.及 2.兩種狀況，如將波導製作在 +z 面時，會造成波導的部份全部產生極化反轉，而無法形成所需要的週期性反轉結構。且上述 1.及 2.兩種狀況造成表面淺層的區域反轉會對之後極化反轉時所外加的電場產生屏蔽現象[37][38]，使得無法做極化反轉。如下頁圖 4-1 所示，此為波導製作在+z 面，經過極化反轉製程後-z 面蝕刻後的情形，可見在波導下方的區域無法造成反轉。

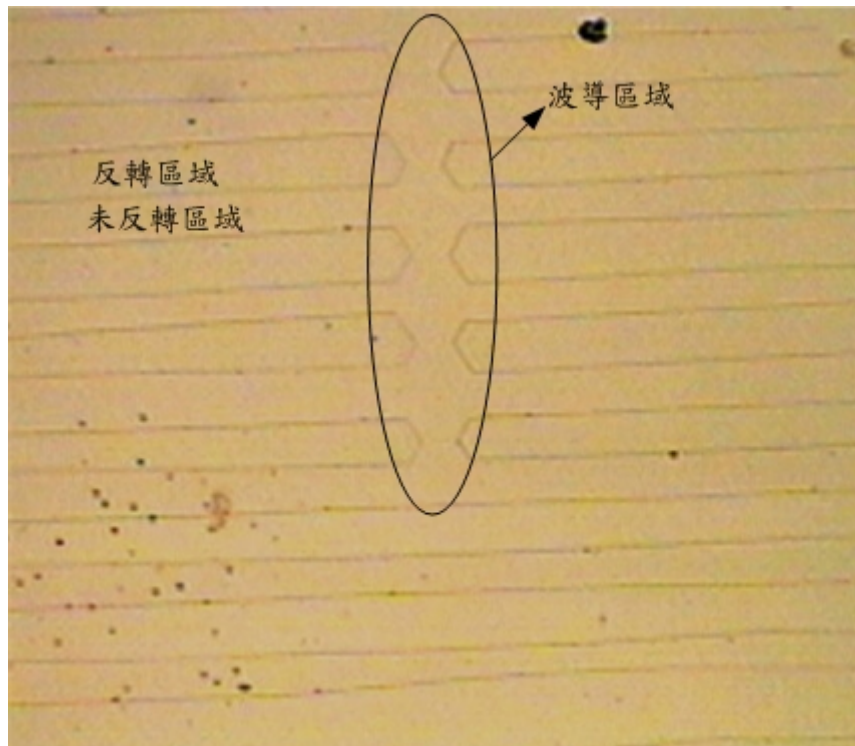


圖 4-1 表面淺層反轉造成屏蔽現象

此解決辦法可以將波導製作在 $-z$ 面，且將 $+z$ 面的淺層反轉層磨掉[37]；或者在做熱擴散之前在 $+z$ 面鍍上一層二氧化矽[39]，此法即使經過 1070°C 擴散 300 小時亦可不會影響後續的極化反轉製程，且較為簡易，故本研究選用後者方法。

4.1 波導製程

波導製作利用微影製程技術(photolithography)，其流程可見於下頁圖 4-2。

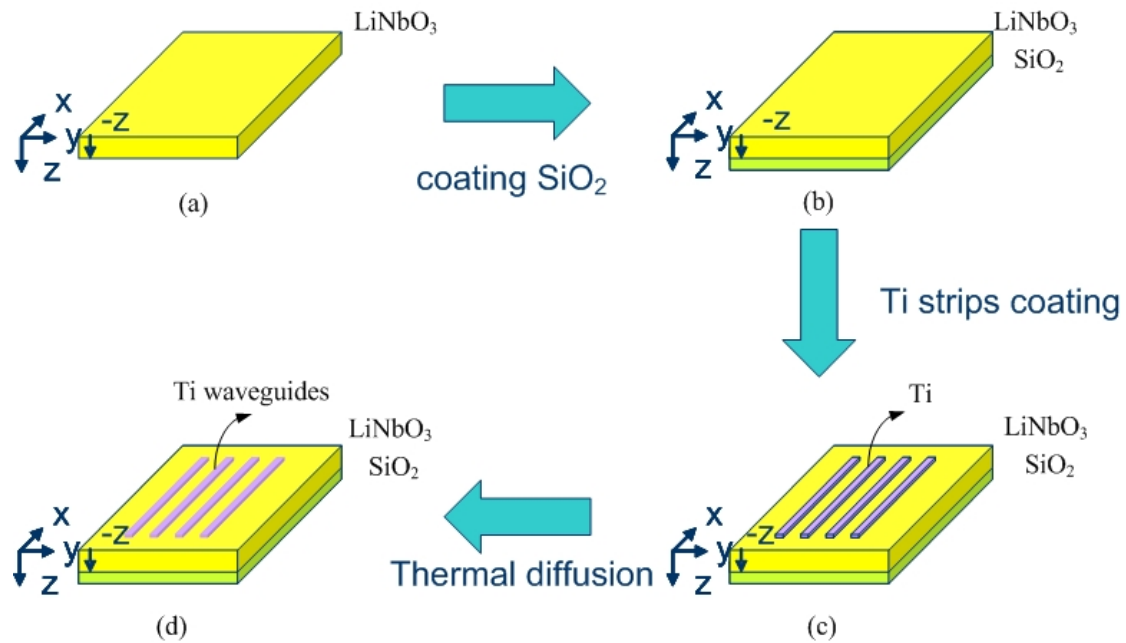


圖 4-2 波導製作流程圖

其中可以分為四道步驟：

(a) 晶片清洗：

首先將晶體依序用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、甲醇(Methanol)、及去離子水(DI water)擦拭並清洗，再用氮氣槍將殘餘的水分吹乾。

(b) 鍍二氧化矽(SiO_2)：

鍍膜是利用射頻濺鍍機(RF sputter)，鍍膜時通入2mtorr的氬氣，且射頻功率為100W，以此在+z面鍍上一層100nm的二氧化矽。

(c) 通道型(channel)鈦膜：

製作波導的方式可以分為掀離法(lift-off)或蝕刻法(etching)，不同材料有不同適用的方法，就鈦膜而言適合的方法是掀離法，其所製作的波導邊緣較平整，以下為掀離法的製程：重複(a)步驟清洗晶體。將晶體-z面滴上 Shipley 1805 的光阻，並以 500rpm 預轉 5 秒，再以 4000rpm 旋轉 60 秒，再置入烤箱中以 90°C 軟烤 30 分鐘。隨後以曝光機將光阻曝光，將光罩圖案轉移到晶體上，以 MF 319 顯影液顯影 60 秒，並以去離子水當作定影液。再來利用射頻濺鍍機鍍鈦，通入的氬氣為 20mtorr，射頻功率為 130W，在-z面上鍍 95nm 的鈦。最後將晶體浸泡在丙酮中，以此將附著於光阻上的非波導部份的鈦膜掀離，留下所要的波導形狀。

(d) 高溫擴散：

將最後形成的通道型鈦膜以高溫擴散到鈮酸鋰晶體中，以製作波導。本研究曾經嘗試在擴散時通入富含水氣的氬氣或氧氣，經過 1035°C 擴散 12 小時，如圖 4-3(a)所示可發現在波導表面出現不平坦的現象，這是造成鈦波導傳撥損耗的最主要來源 [40]。根據文獻[41][42]的描述，在溫度約 500°C 時鈦膜會從環境或晶體中捕抓氧而形成 TiO_2 ，而在 600–800°C 時，因為 Li_2O 的外擴散而使得晶體的表面形成 LiNb_3O_8 層，在 800–1000°C 即

形成 $(\text{TiO}_2)_x(\text{Li}_{0.25}\text{Nb}_{0.75}\text{O}_2)_{1-x}$ 固體溶液的交界複合層，此為真實的擴散源。然而水蒸氣可以抑制 LiNb_3O_8 晶島形成，避免在 TiO_2 層的張力及微裂痕(microcracks)使得擴散不均勻，因此適量的水蒸氣可使表面更平坦。但大量的水蒸氣會使得交界複合層的形成及擴散的延後，使未完全擴散的源造成表面的粗糙，本研究亦發現不同批的晶體所影響的程度亦有不同。一般而言過量的水蒸氣比完全乾氧所造成的傳撥損耗較要來得大許多，且在較高的溫度下水蒸氣抑制鋰外擴散的能力就較不顯著[43]，再加上水蒸氣量的控制較不穩定，有鑑於此本研究選用了在擴散槽旁放置鈮酸鋰粉末的方法來抑制外擴散而不使用濕氧的方式。加熱過程如圖 4-4，以 $10^\circ\text{C}/\text{min}$ 穩定升溫到 1035°C ，其後維持12 小時，關掉爐管開關使其自然降溫，初始降溫速度約 $8^\circ\text{C}/\text{min}$ ，且全程都以約 $0.5\text{l}/\text{min}$ 持續通入氧氣。所得結果如圖 4-3(b)所示。完成後再利用 B.O.E.將+z 面的二氧化矽成蝕刻掉即可。

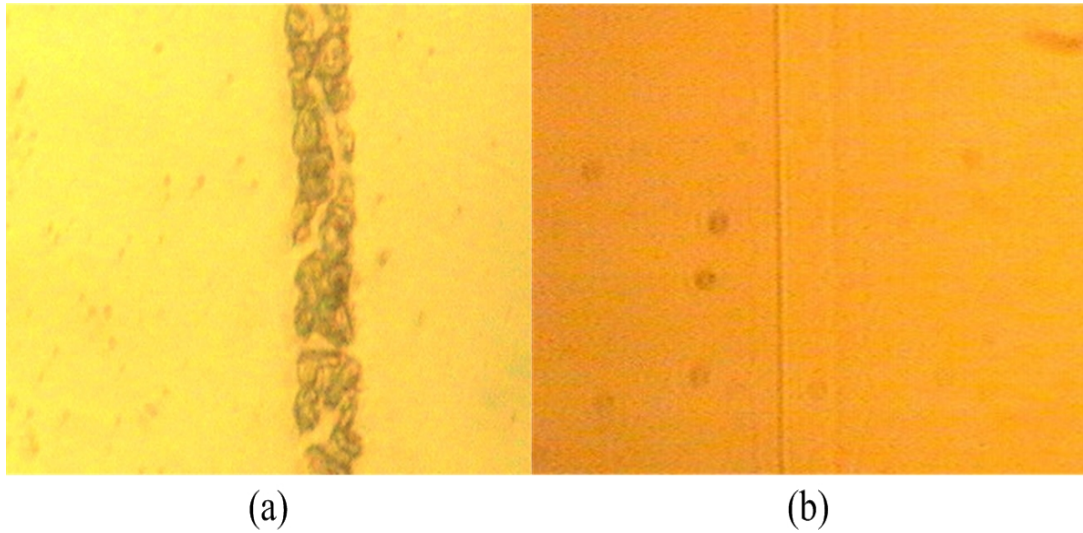


圖 4-3 高溫擴散後波導表面的平整度：(a). 濕氧環境下、(b). 乾氧環境下。

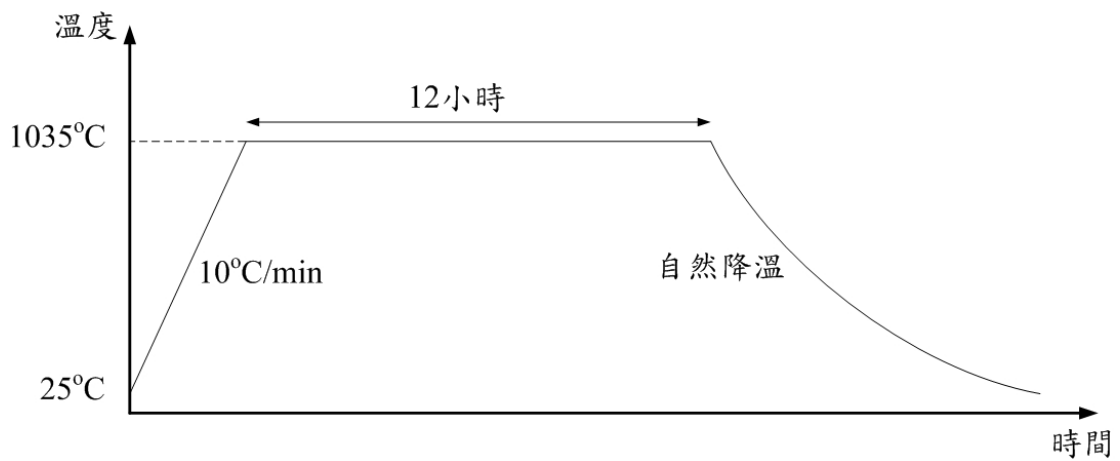


圖 4-4 高溫擴散的溫度曲線圖

4. 2 極化反轉製程(poling)

為了製作出週期性極化反轉鋇酸鋰(PPLN)，在此利用液態電極外加高電場的極化反轉技術。其架構如下圖 4-5 所示。

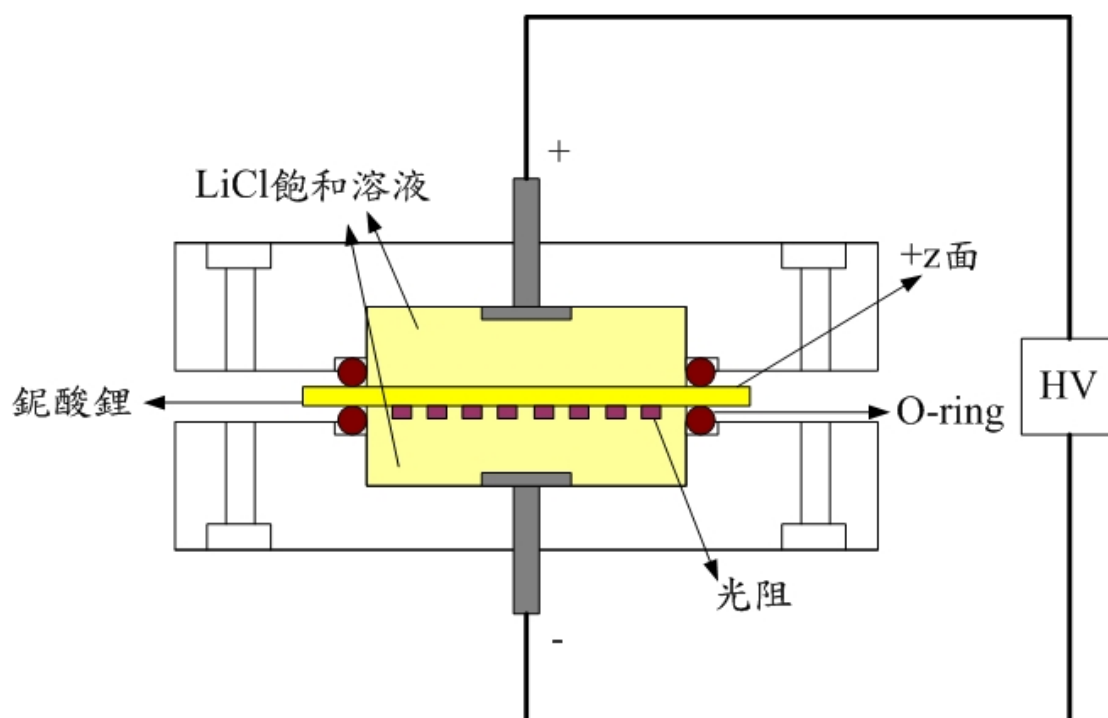


圖 4-5 極化反轉技術架構圖

其原理為利用外加高電場，如電場高過於晶體本身的矯頑電場 (coercive field) 時，則可使晶體結構反轉 180° ，只要利用厚光阻將不需要反轉的區域覆蓋住即可製作出週期性結構。在此利用微影製程技術將 AZ 4620 光阻定義出週期性結構，且較一般不同的是在此將光阻圖形製作在波導面(即-z 面)，此是因為一般所製作出來的週期性結構往往在有光阻面較為均勻且正確，本實驗是應用波導製程上，故只需考慮在波導面淺層結構。其中週期分別為 21.5 、 21.6 、 21.7 及 $21.8\mu\text{m}$ ，其光阻開口設計約為 $6.2\mu\text{m}$ 。其後將晶體利用圖 4-6 的架構做週期性極化反轉，所外加的電場大小為 $22.5\text{KV}/\text{mm}$ ，電場作用的時間可用下列(4-1)式計算，

$$T(ms) = \frac{2P_s(\mu C/cm^2) \times A(cm^2)}{I(mA)} \times f, \quad (4-1)$$

其中 P_s 是晶體的自發偏極化電荷密度(spontaneous polarization charge density)，鈮酸鋰晶體為 $78 \mu C/cm^2$ ， A 所需反轉的總面積， I 是電流大小， f 則是經驗係數，用來調整反轉的比率。圖 4-6 為所操作的電場及所造成的電流圖。

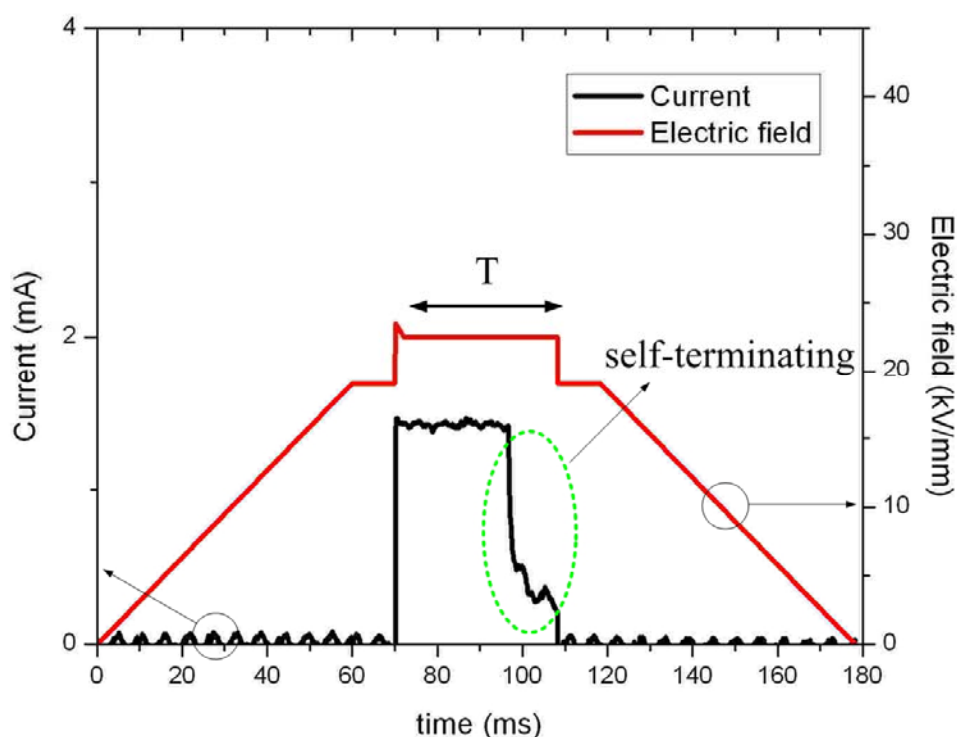
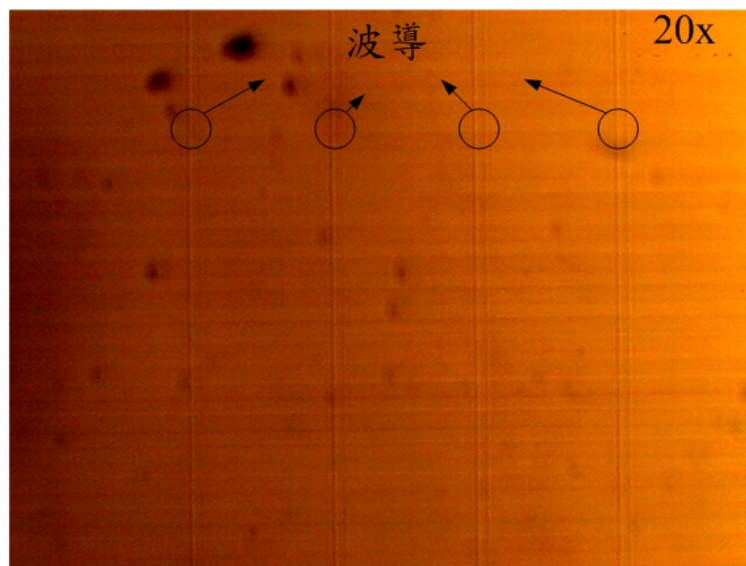


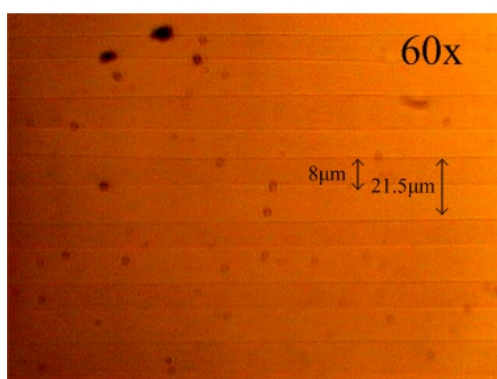
圖 4-6 極化反轉製程的電場及所造成的電流圖

之後利用氫氟酸(HF acid)將表面蝕刻 20 分鐘即可得到正負區域的週期排列，如圖 4-7 所示。由圖 4-7(a)可以看到在波導區域依然有週期性反轉結構，圖 4-7(b)為-z 面的放大圖，可以看出此本晶片的 duty

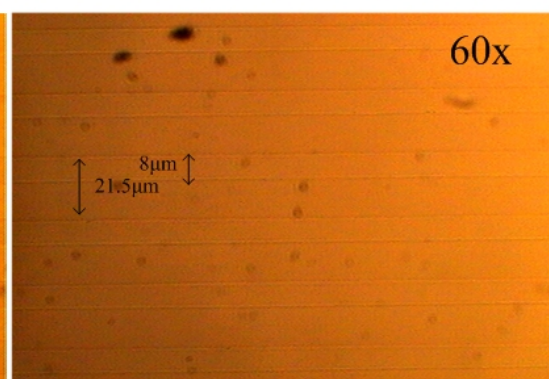
cycle 約等於 37%，造成的原因是因為此晶片在做微影製程時光阻所開口的寬度不足設計值，大概只有 $4.5\mu\text{m}$ 寬，以至於如圖 4-6 所示的自我終止(self-terminating)效應提早出現，使得所反轉的面積不足。圖 4-8(c)則是+z 面的放大圖，可見+z 面跟-z 面兩面的結果相似，這可證明將光阻做在-z 面依然是可行的辦法。



(a).



(b).



(c).

圖 4-7 極化反轉製程後的結果：(a). 波導區域，(b). -z 面，(c). +z 面

再來進行晶體前後兩端拋光，使得雷射光能順利的耦合入波導

內。最後在波導的兩側鍍上平行的金屬電極。因為本晶體上同時有多條波導分別對應不同週期，為此設計了指叉式的電極結構，圖 4-8 為此結構的示意圖。

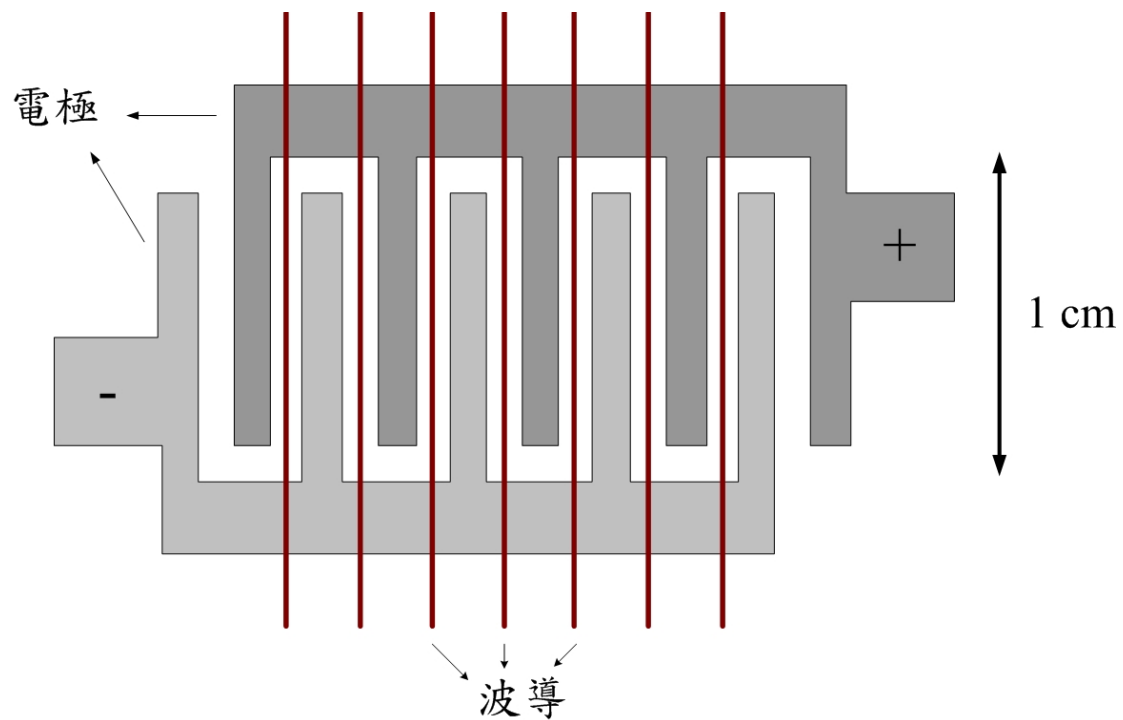


圖 4-8 指叉式電極示意圖

因此此設計波導會經過金屬層下方，此會造成傳撥的極大損耗，故必須鍍上 200nm 的 SiO_2 當作緩衝層。另外電極的選擇是 NiCr ，厚度為 60nm 。

第五章 實驗量測結果

5.1 波導特性量測

首先量測波導傳撥損耗。波導傳撥損耗可利用 Fabry-Perot 的方法量測[44]，此法是藉由量測變化波長或晶體溫度造成波導的光強震盪變化。其傳撥損耗公式如下(5-1)式，

$$\alpha = \frac{4.34}{L} \times (\ln R + \ln 2 - \ln K), \quad (5-1)$$

其中 L 波導總長度，單位為 cm 。 R 是兩端面的反射率，大小為 0.1320。

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \quad (5-2)$$

$I_{\max}$ 及 $I_{\min}$ 分別表示最大及最小的光強。所得到的傳撥損耗 α 單位是 dB/cm 。

實驗架構如下圖 5-1，

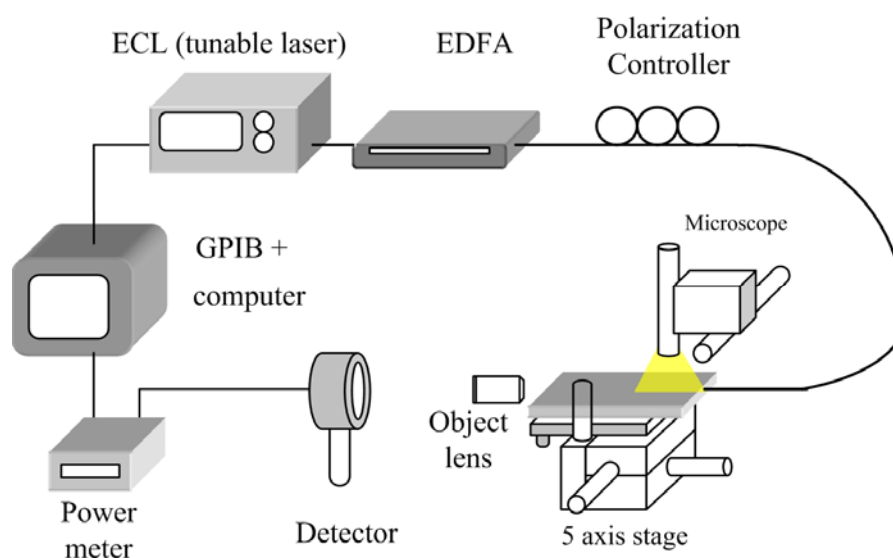


圖 5-1 傳撥損耗量測實驗架構圖

使用的光源為 ECL 雷射(Agilent 8164B)，其可調的波長範圍為 1495nm 到 1640nm，且最小可調波長間距為 0.1nm。其後經過一 EDFA 將光源放大，再利用 Polarization Controller 調整雷射光的偏振狀態。經由波導出來的雷射光再藉由顯微物鏡將能量耦合境入光檢測器(detector)中。另外利用電腦透過 GPIB 卡控制 ECL 雷射的波長並讀取所量得的光強。所得量測結果如下圖 5-2`，

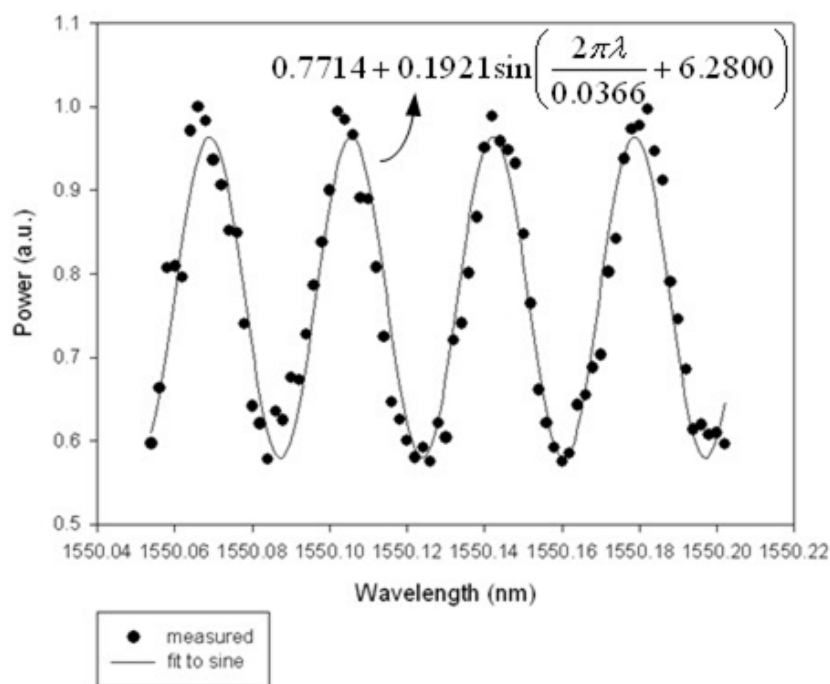
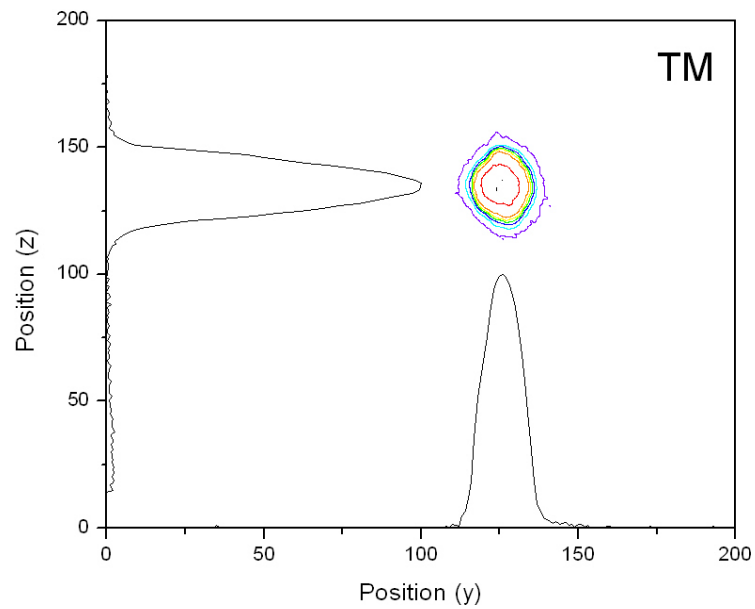


圖 5-2 傳撥損耗量測結果

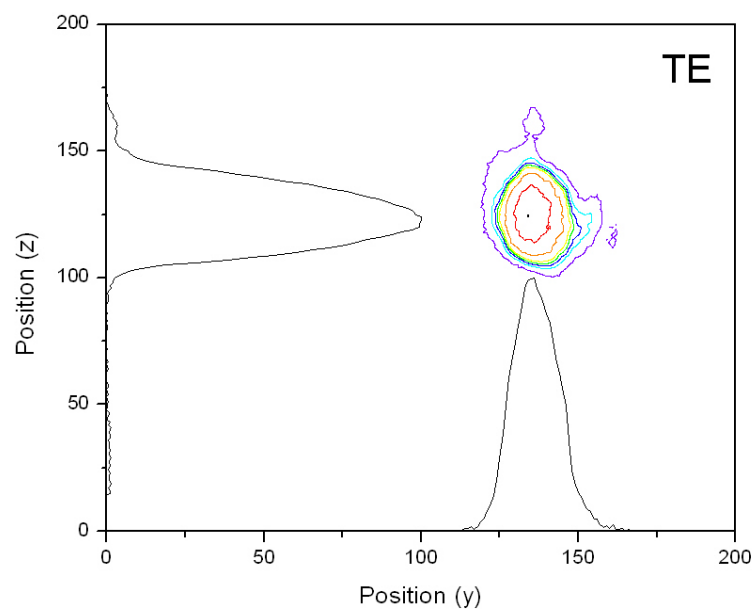
其中波導長度 $L = 1.48\text{cm}$ ，所得到的 $K = 0.2490$ ，代入(5-1)式可得到 $\alpha = 0.17\text{dB/cm}$ 。

另外將實驗架構中的光檢測器改成 CCD，藉此來觀察雷射光的成

像圖。如圖 5-3，可看出無論是 TM 或 TE 偏振態的光，皆是單模態。



(a).



(b).

圖 5-3 波導的雷射光成像圖：(a). TM 模態，(b). TE 模態。

5.2 電光式波長濾波器之量測

實驗架構如下圖 5-4，

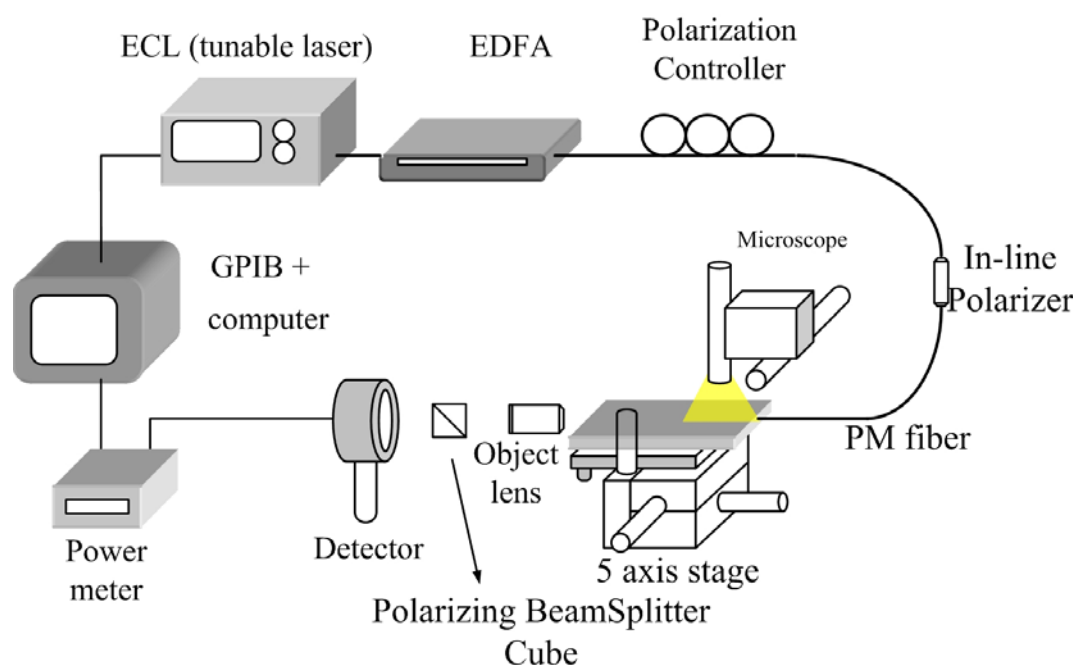


圖 5-4 濾波器量測之架構圖

在光纖中加入一個線性偏光元件以確保雷射光為線性偏振，之後再接上一段偏振光保持光纖(Polarization Maintain fiber)防止之後的雷射偏振變化，且藉由旋轉此偏振光保持光纖以達到 TM 或 TE 偏振態。在元件後方加上一個極化分光稜鏡(Polarizing BeamSplitter Cube))檢驗出光的偏振態。

本實驗所使用的元件製程條件可見於第四章，且元件有效長度為 1cm(即電極與週期性結構的重疊長度)，所製作的週期分別為 21.5、21.6、21.7 及 21.8 μm ，duty cycle 約為 37%。首先先量測最佳的轉換

效率的電壓值。先用一個大概估計的電壓值，找出所能相位匹配的波長，在固定此波長已調整電壓即可得到最佳的轉換電壓。如圖 5-5，在此可以得到最佳的轉換電壓在 22.0V，電壓對應的歸一化值為 $1.1 \text{ V} \times d (\mu\text{m}) / L (\text{cm})$ 。根據(2-35)式，假設在 $g=1$ 的情況下可以得到轉換電壓為 7.2V，故可反推本實驗中的 g 實際值應為 0.33。根據文獻[45]計算，在本實驗的條件下 g 理論值為 0.65，對本實驗而言尚有很大的優化空間。

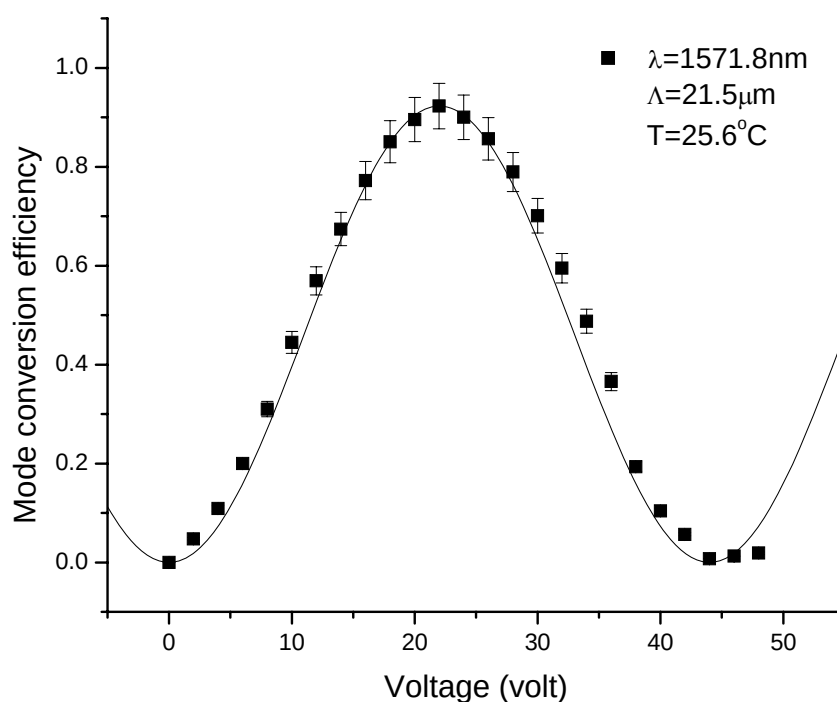


圖 5-5 電壓與轉換效率關係圖

其後固定電壓，量測不同波長的轉換效率，對 $\Lambda = 21.5 \mu\text{m}$ 在 54.5°C 時，其量測結果如圖 5-6。圖中黑線為所量測到的結果，紅線為模擬

的結果，根據(2-37)式所得到的頻寬 $\Delta\lambda = 2.66\text{nm}$ ，實際量測的值約為 2.6nm 。

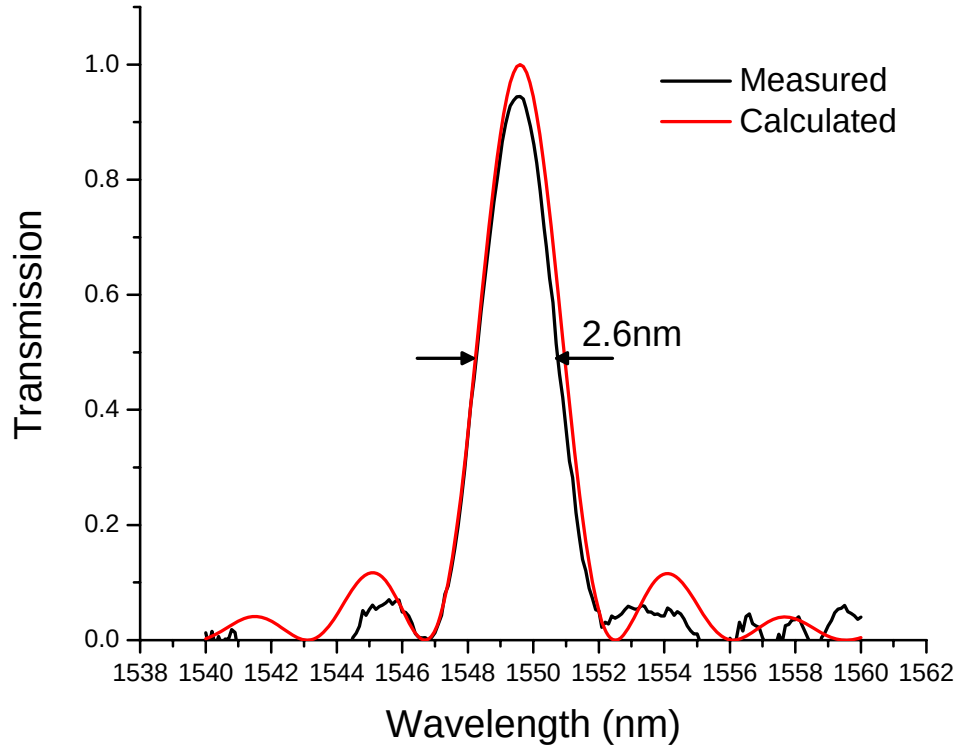


圖 5-5 濾波器頻譜圖@ $21.5\mu\text{m}$ ， 54.5°C

另外利用溫度調變來調整相位匹配的波長，不同週期分別可得到下頁圖 5-6、5-7、5-8、及 5-9，其中轉換效率最高可達 95.5%。由圖可知溫度越大相位匹配的波長越小，其變化量平均為 $\frac{d\lambda}{dT} = -0.758\text{nm}/^\circ\text{C}$ 。另外相位匹配波長對週期變化量平均為 $\frac{d\lambda}{d\Lambda} = 6.7958\text{nm}/\mu\text{m}$ 。由以上分析結果可以推測如要製作出在室溫下(25°C)以 $\lambda = 1550\text{nm}$ 為中心則週期必須為 $21.18\mu\text{m}$ 。

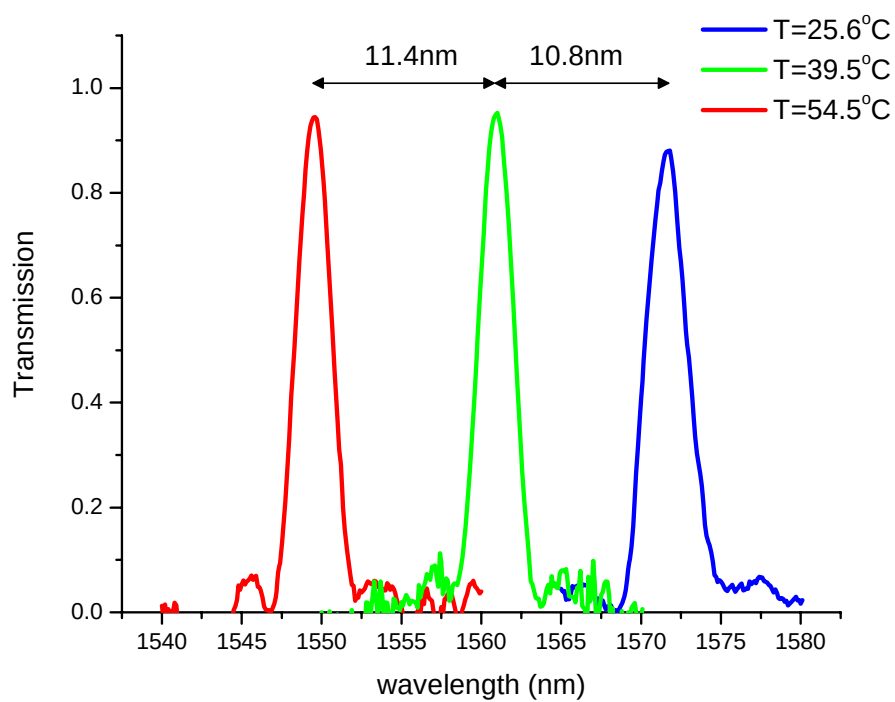


圖 5-6 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.5 \mu\text{m}$

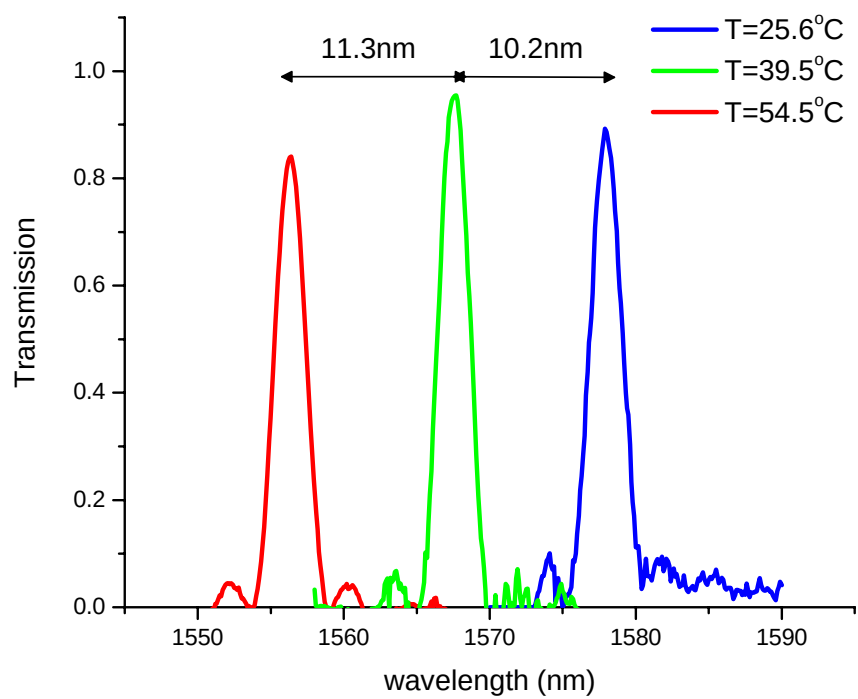


圖 5-7 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.6 \mu\text{m}$

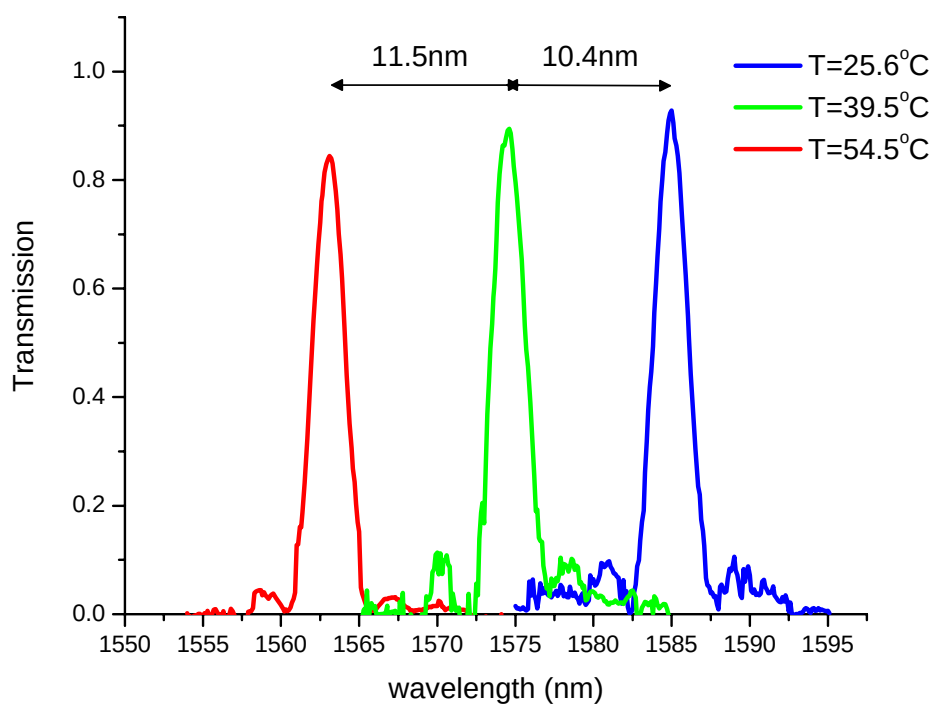


圖 5-8 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.7\mu\text{m}$

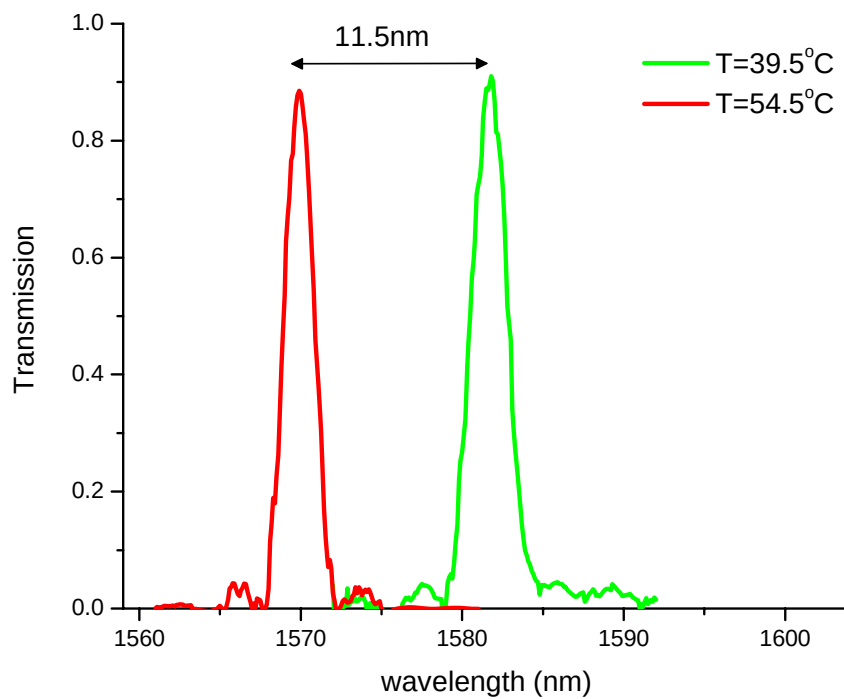


圖 5-9 不同溫度下濾波器頻譜圖@ $\Lambda = 21.8\mu\text{m}$

第六章 結論與未來展望

6.1 結論

本實驗利用電光效應在 z 切 x 傳撥鈮酸鋰晶體上做出低工作電壓的窄頻濾波器。對本實驗的元件，其單位長度工作電壓為 22V/cm，最大的轉換效率為 97%，其頻寬為 2.6nm。本實驗中元件所設計的週期在室溫下所對應的相位匹配波長範圍為 1571.8~1585.7nm 之間，並可藉由調變溫度來調變相位匹配的波長，其變化量為 $\frac{d\lambda}{dT} = -0.758 \text{ nm}/^\circ\text{C}$ 。另外可參考文獻[46]的設計，外加 z 方向的電場作 TM/TE 相位延遲器(phase retarder)，此法可更快速、穩定地調變相位匹配的波長。

6.2 未來展望

為使元件能附合在國際電信聯盟(ITU)規格波長的標準，即頻寬 <0.4nm，加長元件有效長度為必要之舉，如配合 U 型波導為一有效的考量。另外，根據第三章的分析，估計在波導 3.5~5.0 μm 寬度的條件下，波導只能導 TM 模態的光，故可設計如圖 6-1 的波導結構，以此來取代極化分光稜鏡，使得實驗架構更進一步地積體化，縮小整體的架構。此架構可運用在窄頻寬 Q-調制雷射的製作，如圖 6-2，利用 1480nm 雷射激發攪鉕鈮酸鋰波導晶體發出 1532nm 雷射光，並同時

作二倍頻轉換，再經過模態轉換器 TM 單一模態選擇波導來發出窄頻寬 Q-調制雷射。另外可運用在多通道窄頻寬通訊雷射的製作，如圖 6-2 所示，利用 980nm 雷射激發鐳鉕鋁酸鋰波導晶體出 1532nm 的光，並以 1532nm 光與 980nm 雷射作光參量放大(OPA)，其後串接一窄頻濾波器。



圖 6-1 TM 單一模態選擇波導設計圖

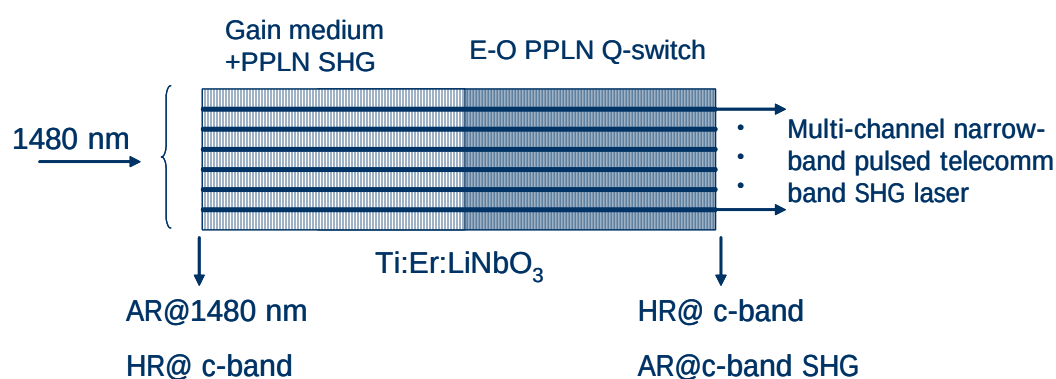


圖 6-3 多通道窄頻寬 Q-調制雷射

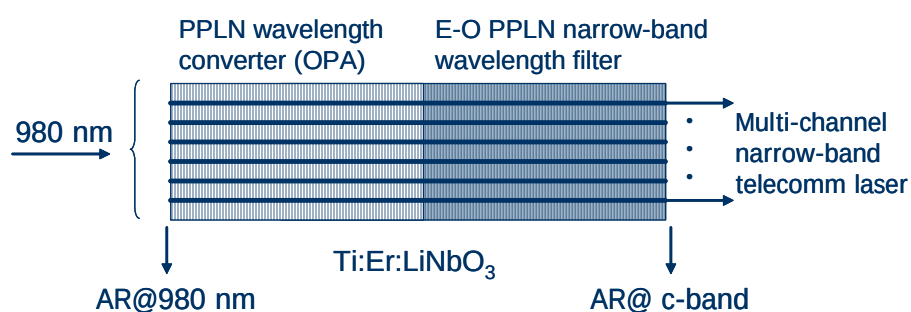


圖 6-3 多通道窄頻寬通訊雷射

參考文獻

- [1]. S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction, " *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p2059-2069 (1969)
- [2]. A. K. Srivastava, et. al., "1 Tb/s transmission of 100WDM 10Gb/s channels over 400km of TrueWave fiber," *OFC'98*, PD10.
- [3]. G. E. Town, K. Sugden, J. William, I. Bennion, and S. Poolee, "Wide-band Fabry-Perot-like filters in optical fiber," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 7, p78 (1995).
- [4]. Ishida, H. Takahashi, and Y. Inoue, "Digitally tunable optical filters using arrayed-waveguide grating (AWG) multiplexers and optical switches," *J. Lightwave Technol.*, 15, p321 (1997).
- [5]. P. H. Lissberger , A. K. Roy and D. J. McCartney, "Narrowband position-tuned multiplayer interference filter for use in single-mode-fibre systems," *Electron. Lett.*, 21, p798 (1985).
- [6]. M. Kuznetsov, Cascaded coupler "Mach-Zehnder channel dropping filters for wavelength-division-multiplexed optical systems," *J. Lightwave Technol.*, 12, p226 (1994).
- [7]. J. Stone and L. W. Stulz, "Pigtailed high-finesse tunable fiber Fabry-Perot interferometers with large, medium and small free spectral ranges," *Electron. Lett.*, 23, p781 (1987).
- [8]. Y. Ohman, "On some new birefringent filter for solar research," *Ark. Astron.*, 2, p165 (1958).
- [9]. J. W. Evans, "The Šolc birefringent filter," *J. Opt. Soc. Amer.*, 48, p142 (1958).
- [10]. H. R. Morris, C. C. Hoyt, and P. J. Treado, "Imaging spectrometers for fluorescent and Raman microscopy acousto-optic and liquid crystal tunable filters," *Appl. Spectro.*, 48, p857-866 (1994).
- [11]. R. C. Alferness, "Efficient waveguide electro-optic TE $\leftrightarrow$ TM mode converter/wavelength filter," *Appl. Phys. Lett.*, 36, p513-515 (1980).
- [12]. R. C. Alferness and L. L. Buhl, "Electro-optic waveguide TE $\leftrightarrow$ TM mode converter with low drive voltage," *Opt. Lett.*, 5, p473-475 (1980).
- [13]. X. Chen, J. Shi, Y. Chen, Y. Zhu, Y. Xia, and Y. Chen,

- “Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate,” *Opt. Lett.*, 28, p2115-2117 (2003)
- [14]. A. Yariv and P. Yeh, “Optical Waves in Crystal: propagation and control of laser radiation,” *John Wiley & Sons, New York* (1984).
- [15]. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S. Pershan, “Interactions between light wave in nonlinear dielectrics,” *Phys. Rev.*, 127, p1919 (1962)
- [16]. N. A. Sanford, J. M. Connors, and W. A. Dyers, “Simplified z-propagating DC bias stable TE-TM mode converter fabricated in y-cut Lithium Niobate,” *J. Lightwave Technol.*, 6, p898-902 (1988)
- [17]. D. Marcuse, “Optimal electrode design for integrated optics modulators,” *IEEE J. Quantum Electronics*, 18, p393-398 (1982)
- [18]. C. S. Lau, P. K. Wei, C. W. Su, and W. S. Wang, “Fabrication of Magnesium-Oxide-Induced Lithium outdiffusion waveguides,” *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 4, p872-875 (1992)
- [19]. R. V. Schmidt and I. P. Kaminow, “Metal diffused optical waveguides in LiNbO₃,” *Appl. Phys. Lett.*, 25, p458-460 (1974)
- [20]. T. Nozawa, K. Noguchi, H. Miyazawa, and K. Kawano, “Water vapor effects on optical characteristics in Ti:LiNbO₃ channel waveguides,” *Appl. Opt.*, 30, p1085-1089 (1991)
- [21]. J. Noda, N. Uchida, S. Saito, T. Saku, and M. Minakada, “Electro-optic amplitude modulation using three-dimensional LiNbO₃ waveguide fabricated by TiO₂ diffusion,” *Appl. Phys. Lett.*, 27, p19-21 (1975)
- [22]. J. L. Jackel, V. Ramaswamy, and S. P. Lyman, “Elimination of out-diffused surface guiding in titanium-diffused LiNbO₃,” *Appl. Phys. Lett.* 38, p509-511 (1981)
- [23]. B. Chen and A. C. Pastor, “Elimination of Li₂O out-diffusion waveguide in LiNbO₃ and LiTaO₃,” *Appl. Phys. Lett.*, 30, p570-571 (1977)
- [24]. W. K. Burns, C. H. Bulmer, and E. J. West, “Application of Li₂O compensation techniques to Ti-diffused LiNbO₃ planar and channel waveguides,” *Appl. Phys. Lett.*, 33, p70-72 (1978)
- [25]. T. R. Ranganath and S. Wang, “Suppression of Li₂O out-diffusion from Ti-diffused LiNbO₃ optical waveguides,” *Appl. Phys. Lett.*, 30, p376-379 (1977)

- [26]. S. Miyazawa, R. Guglielmi, and A. Carenco, "A simple technique for suppressing Li_2O out-diffusion in $\text{Ti}:\text{LiNbO}_3$ optical waveguide," *Appl. Phys. Lett.*, 31, p742-744 (1977)
- [27]. R. J. Esdaile, "Closed-tube control of out-diffusion during fabrication of optical waveguides in LiNbO_3 ," *Appl. Phys. Lett.*, 33, p733-734 (1978)
- [28]. F. Caccavale, P. Chakraborty, A. Quaranta, I. Mansour, G. Gianello, S. Bosso, R. Corsini, and G. Mussi, "Secondary-ion-mass spectrometry and near-field studies of $\text{Ti}:\text{LiNbO}_3$ optical waveguides," *J. Appl. Phys.*, 78, p5345-5350 (1995)
- [29]. S. Fouchet, A. Carenco, C. Daguet, R. Guglielmi, and L. Riviere, "Wavelength dispersion of Ti induced refractive index change in LiNbO_3 as a function of diffusion parameters," *J. Lightwave Technol.*, 5, p700-708 (1987)
- [30]. E. Strake, G. P. Bava, and I. Monstrosset, "Guided modes of $\text{Ti}:\text{LiNbO}_3$ channel waveguides: a novel quasi-analytical technique in comparison with the scalar Finite-Element Method," *J. Lightwave Technol.*, 6, p1126-1135 (1988)
- [31]. 陳柏超,『應用於準相位匹配二次諧波產生藍光元件之質子交換波導設計與製作』,清華大學碩士論文,電機系光電組(2000)
- [32]. K. S. Chiang, "Construction of refractive index profiles of planar dielectric waveguides from distribution of effective indexed," *J. Lightwave Technol.*, LT-3, 2, p385-391 (1985)
- [33]. Y. Ishigame, T. Suhara, and H. Nishihara, " LiNbO_3 waveguide second-harmonic-generation device phase matched with a fan-out domain-inverted grating," *Opt. Lett.*, 16, p375-377 (1991)
- [34]. J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, "Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a Lithium Niobate channel waveguide," *IEEE Photon Technol. Lett.*, 1, p316-318 (1989)
- [35]. M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh, and K. Watanabe, "First-order quasi-phase matched LiNbO_3 waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic-generation," *Appl. Phys. Lett.*, 62, p435-436 (1993)

- [36]. Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, "Domain inversion in LiNbO_3 using direct electron-beam writing," *Appl. Phys. Lett.*, 60, p2828-2830 (1992)
- [37]. G. Schreiber, H. Suche, Y. L. Lee, W. Grundkotter, V. Quiring, R. Ricken, W. Sohler, "Efficient cascaded difference frequency conversion in periodically poled Ti:LiNbO_3 waveguides using pulsed and cw pumping," *Appl. Phys. B*, 73, p501-504 (2001)
- [38]. L. H. Peng, Y. J. Shih, and Y. C. Zhang, "Restrictive domain motion in polarization switching of Lithium Niobate," *Appl. Phys. Lett.*, 81, p1666-1668 (2002)
- [39]. M. Fujimura, T. Kodama, T. Suhara, and H. Nishihara, "Quasi-phase-matched self-frequency-doubling waveguide laser in Nd:LiNbO_3 ," *IEEE Photon Technol. Lett.*, 12, p1513-1515 (2000)
- [40]. M. N. Armenise, M. De Sario, C. Canali, P. Franzosi, J. Singh, R. H. Hutchins, and R. M. De La Rue, "In-plane scattering in titanium-diffused LiNbO_3 optical waveguides," *Appl. Phys. Lett.*, 45, p326-328 (1984)
- [41]. M. De Sario, M. N. Armenise, C. Canali, A. Carnera, P. Mazzoldi, and G. Celotti, " TiO_2 , LiNb_3O_8 , and $(\text{Ti}_x\text{Nb}_{1-x})\text{O}_2$ compound kinetics during Ti:LiNbO_3 waveguide fabrication in the presence of water vapors," *J. Appl. Phys.*, 57, p1482-1488 (1985)
- [42]. M. Ahmad, K. Chelapathi, and Y. G. K. Patro, "Effect of water vapor in a y-cut lithium niobate waveguide," *Appl. Opt.*, 35, p1489-1491 (1996)
- [43]. S. Forouhar, G. E. Betts, and W. S. C. Chang, "Effects of water vapor on modes in Ti-indiffused LiNbO_3 planar waveguides," *Appl. Phys. Lett.*, 45, p207-209 (1984)
- [44]. R. Regener and W. Sohler, "Loss in low-finesse Ti:LiNbO_3 optical waveguide resonators," *Appl. Phys. B*, 36, p143-147 (1985)
- [45]. R. C. Alferness, "Waveguide electrooptic modulator," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, MTT-30, p1121-1137 (1982)
- [46]. F. Heismann, and R. C. Alferness, "Wavelength-tunable electrooptic polarization conversion in birefringent waveguides," *IEEE J. Quantum Electronics*, QE-24, p83-93 (1988)